처음 만드는 안드로이드 애플리케이션

CONTENTS

- 처음 만드는 Hello Android
- AVD의 명칭과 사용법
- Android Studio 프로젝트 관리
- 안드로이드 프로젝트의 구성

처음 만드는 Hello Android

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 첫 번째로 만들어볼 안드로이드 애플리케이션

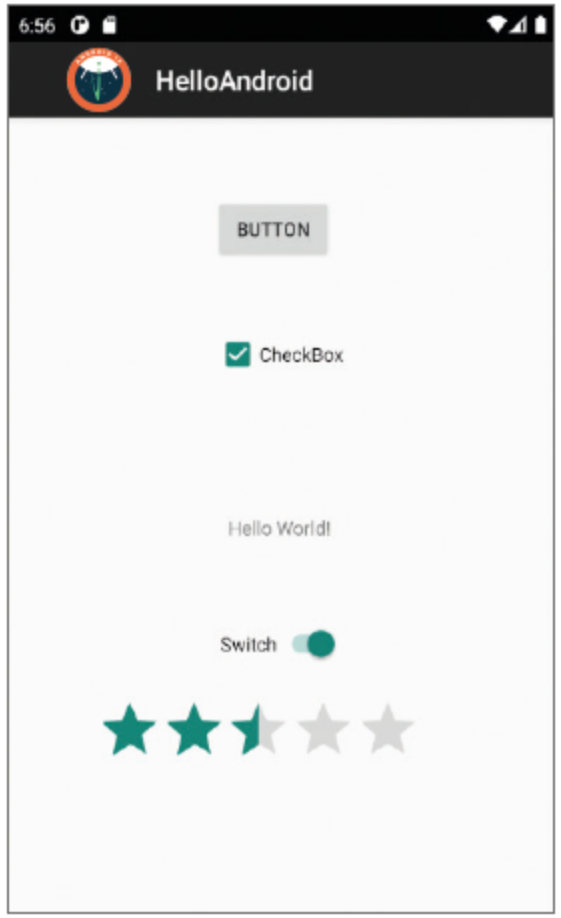

그림 2-1 처음 만드는 안드로이드 애플리케이션

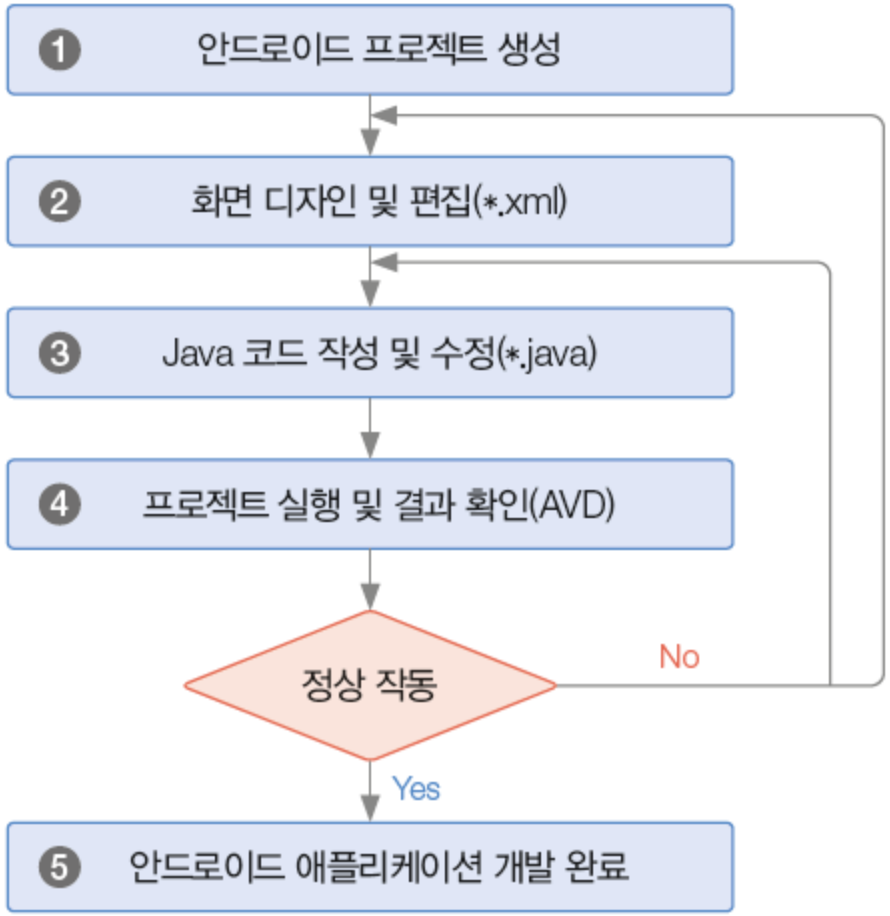

그림 2-2 안드로이드 프로젝트 개발 단계

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (1) Android Studio 실행
  - (2) Android Studio 소개화면이 잠시 나온다.

그림 2-3 Android Studio 소개 화면

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (3) 초기 창에서 왼쪽 [Projects] 선택 → 〈New Project〉 클릭

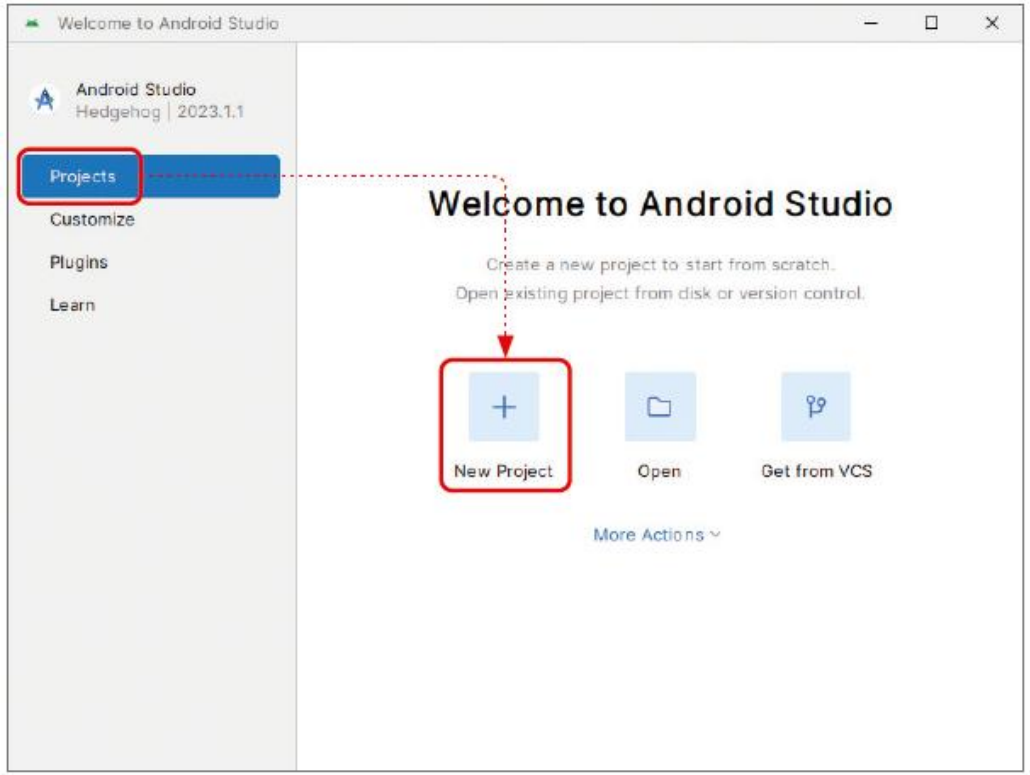

그림 2-4 새로운 안드로이드 프로젝트

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (4) 먼저 생성할 프로젝트 종류 선택
    - [Phone and Tablet] → 'Empty Views Activity' 선택 → 〈Next〉 선택

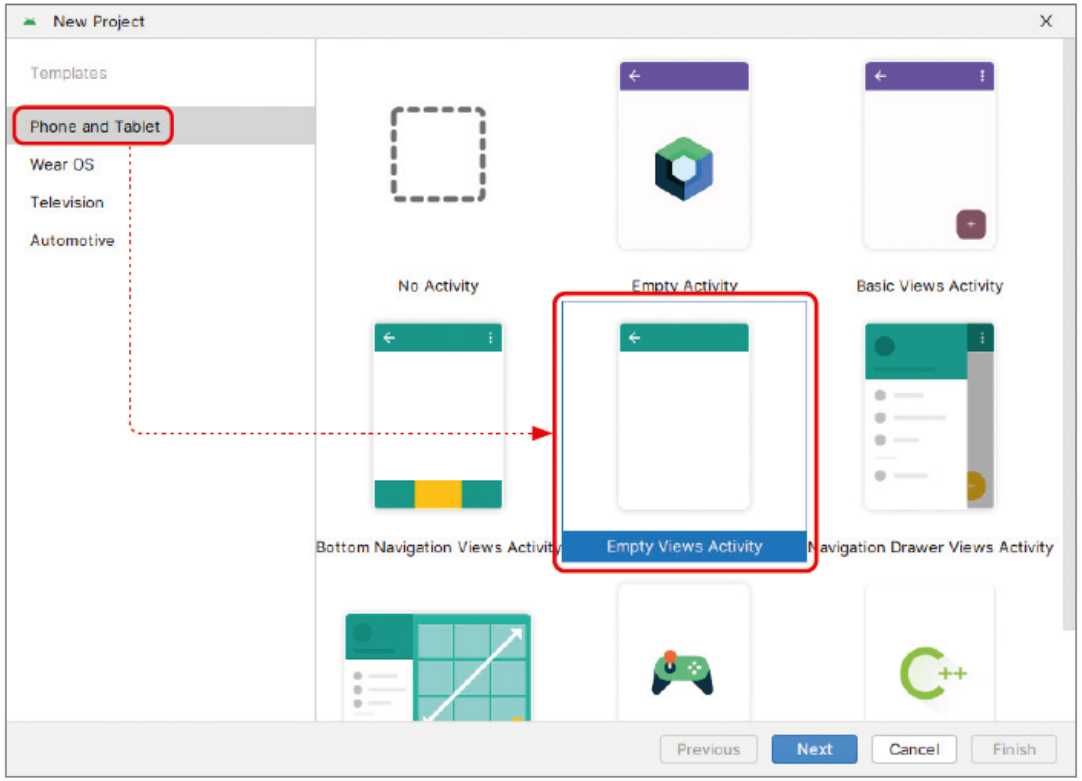

그림 2-5 프로젝트 선택

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (5) 프로젝트에 대한 정보를 입력하거나 선택
    - Name – 프로젝트 이름, 대문자로 시작하는 것이 좋다.
    - Package name – 도메인 이름과 애플리케이션 이름을 이어서 만듦
    - Save location – 프로젝트가 저장될 폴더를 지정(한글은 안 됨)
    - Language – 사용할 언어
    - Minimum SDK
      – 앱이 작동하는 최하 버전

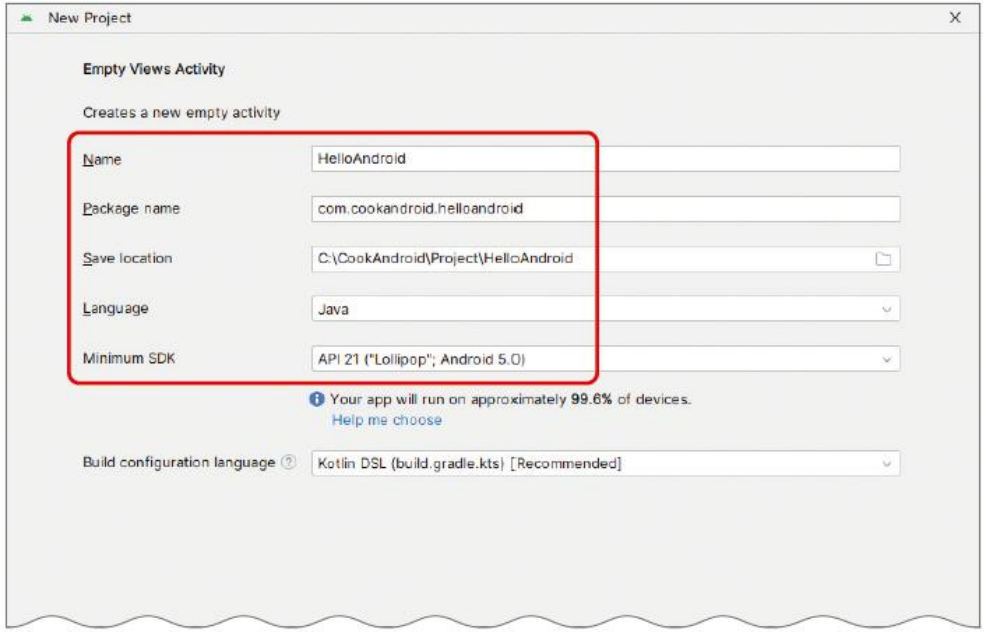

그림 2-6 프로젝트 설정

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (6) 2개 항목이 내부적으로 추가되어 있음(설정 중에는 생략)
    - Activity Name – 기본 소스인 Java 파일 이름으로 지정
    - Layout Name – 기본 화면인 XML 파일 이름으로 지정

- Android 버전별 누적 점유율

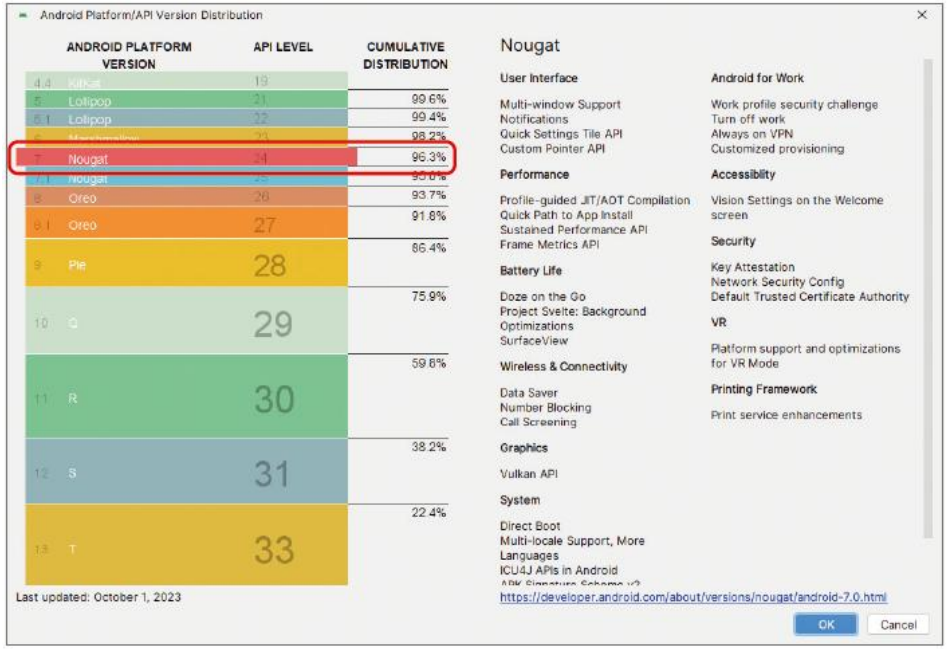

그림 2-7 안드로이드 버전별 누적 점유율

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 1. 안드로이드 프로젝트 생성
  - (7) 안드로이드 프로젝트 생성 화면

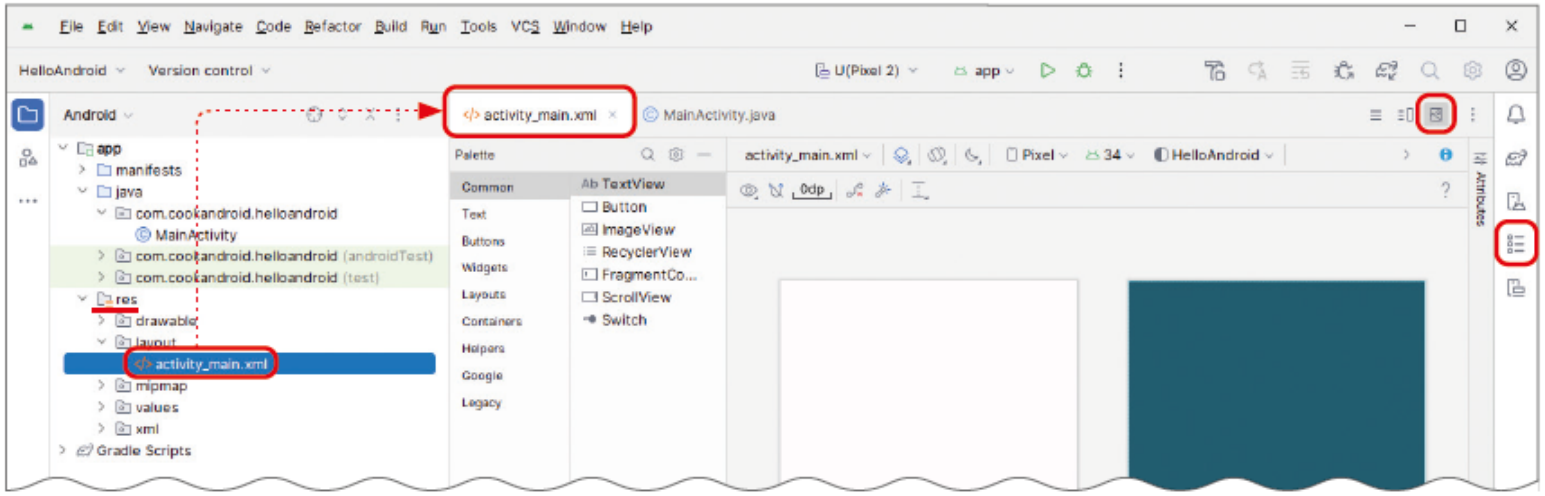

그림 2-8 안드로이드 프로젝트 생성 결과

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 2. 화면 디자인 및 편집
  - (8) 가상 AVD와 화면을 동일하게 설정하기
    - ‘Pixel’ 클릭 – ‘AVD: U(Pixel 2) 선택 (생략 가능)

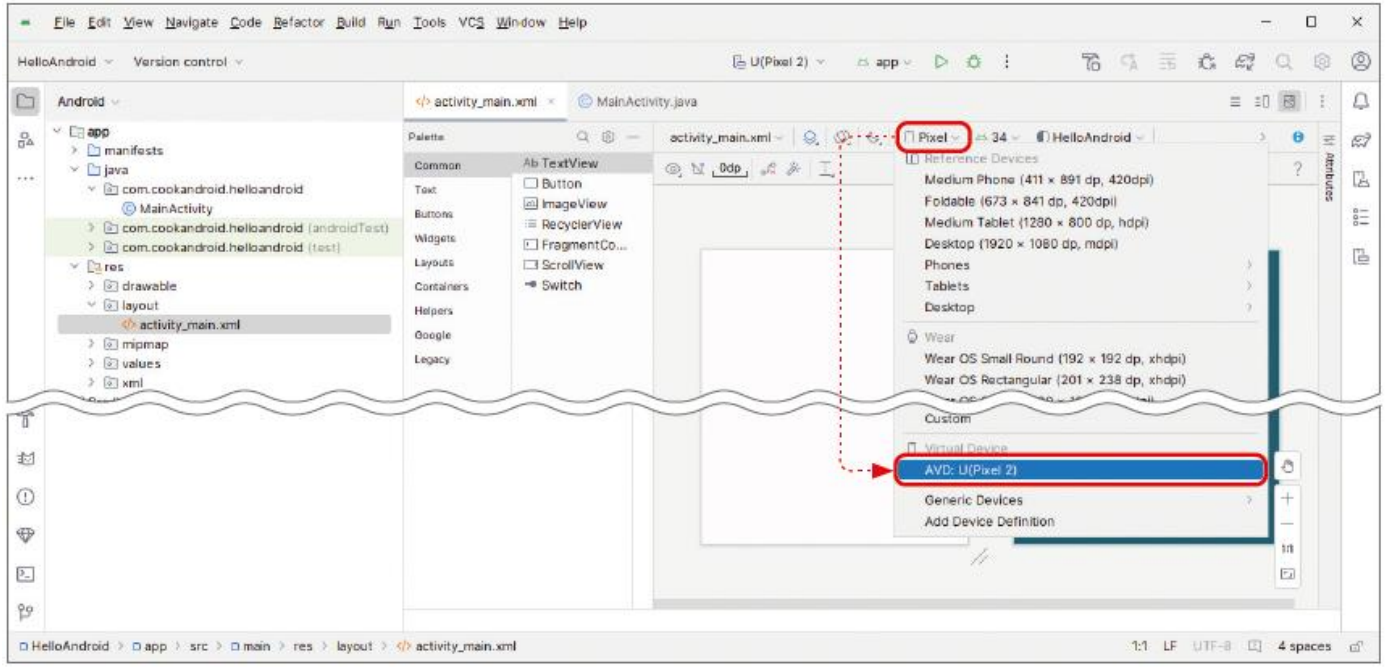

그림 2-9 디자인 환경 설정

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 2. 화면 디자인 및 편집
  - (9) 자동으로 생성되는 레이아웃은 ConstraintLayout임
    - 오른쪽 위의 [Code] 아이콘을 클릭하여 확인하기

그림 2-10 레이아웃 확인

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 2. 화면 디자인 및 편집
  - (10) 다시 [Design] 아이콘을 클릭하여 왼쪽 [Widgets]에서 몇 개를 오른쪽에 옮김
    - 각 위젯을 선택한 후 [Infer Constraints] 아이콘 클릭
    - 오른쪽 아래의 확대/축소 아이콘으로 화면 크기 조절 가능

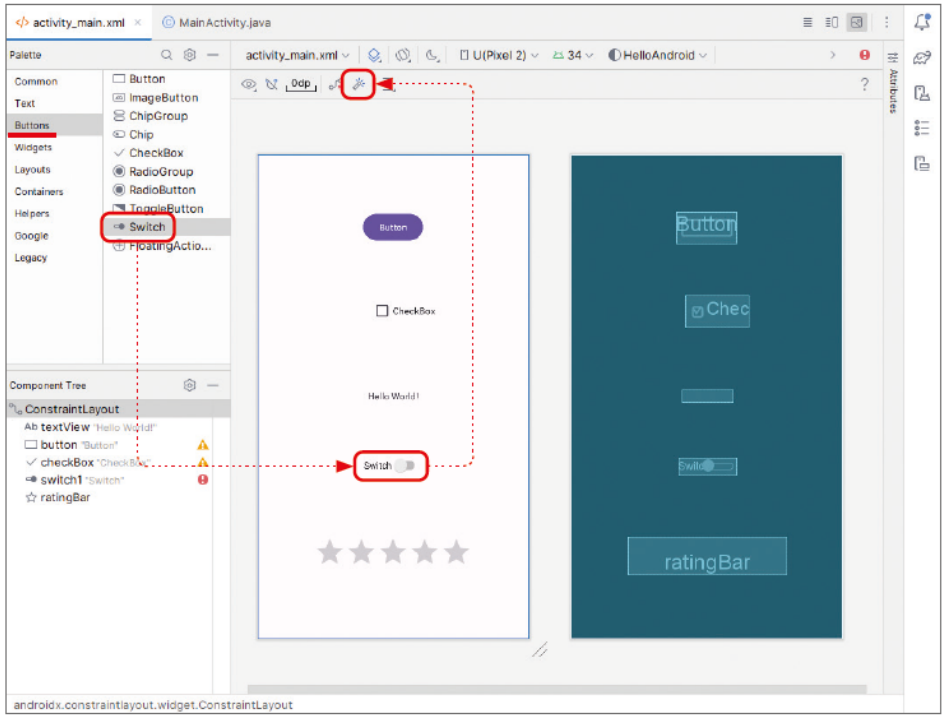

그림 2-11 그래픽 화면에서 위젯 끌어다 놓기

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 2. 화면 디자인 및 편집
  - (11) 오른쪽 위의 [Split] 아이콘을 클릭하면 화면에 XML 코드와 미리보기가 표시됨
    - 추가된 적당한 위젯 코드 하나 삭제 (이 실습에서는 Button 삭제)

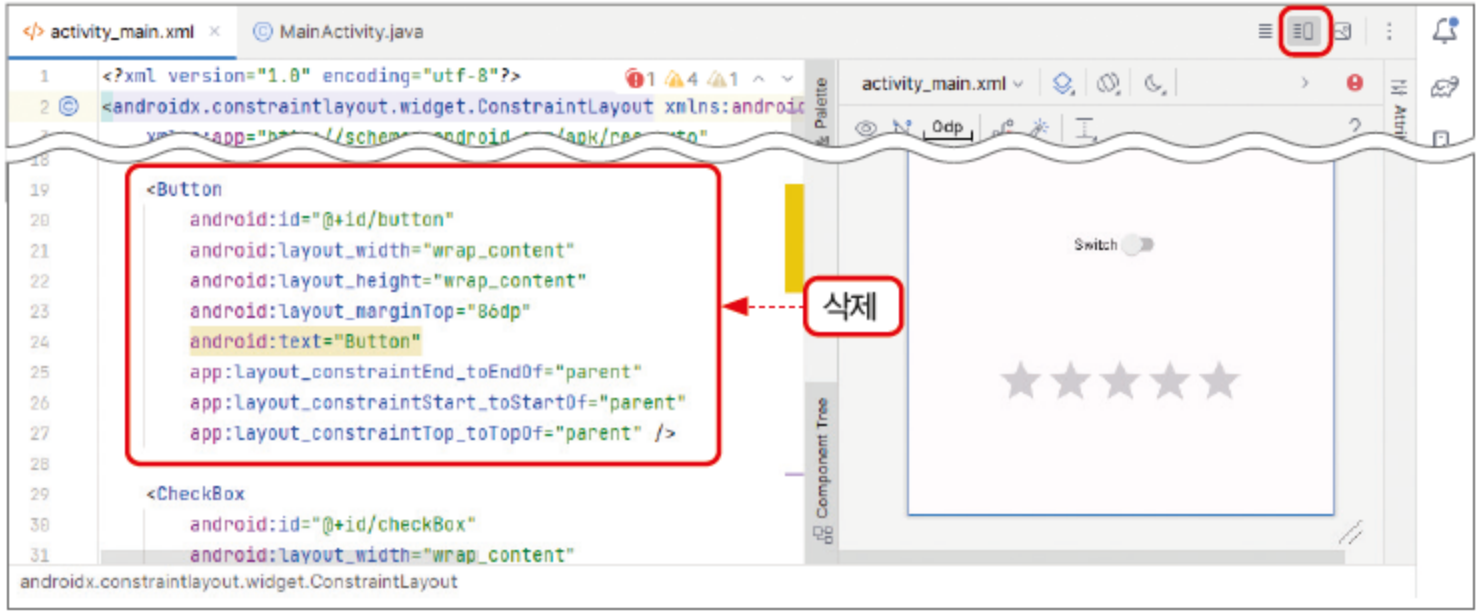

그림 2-12 XML 코드 변경

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 2. 화면 디자인 및 편집
  - (12) 다시 [Design] 아이콘 클릭
    - 방금 삭제한 코드(버튼)가 화면에서도 삭제됨을 확인
    - [File]-[Save All] 클릭하여 변경사항 저장

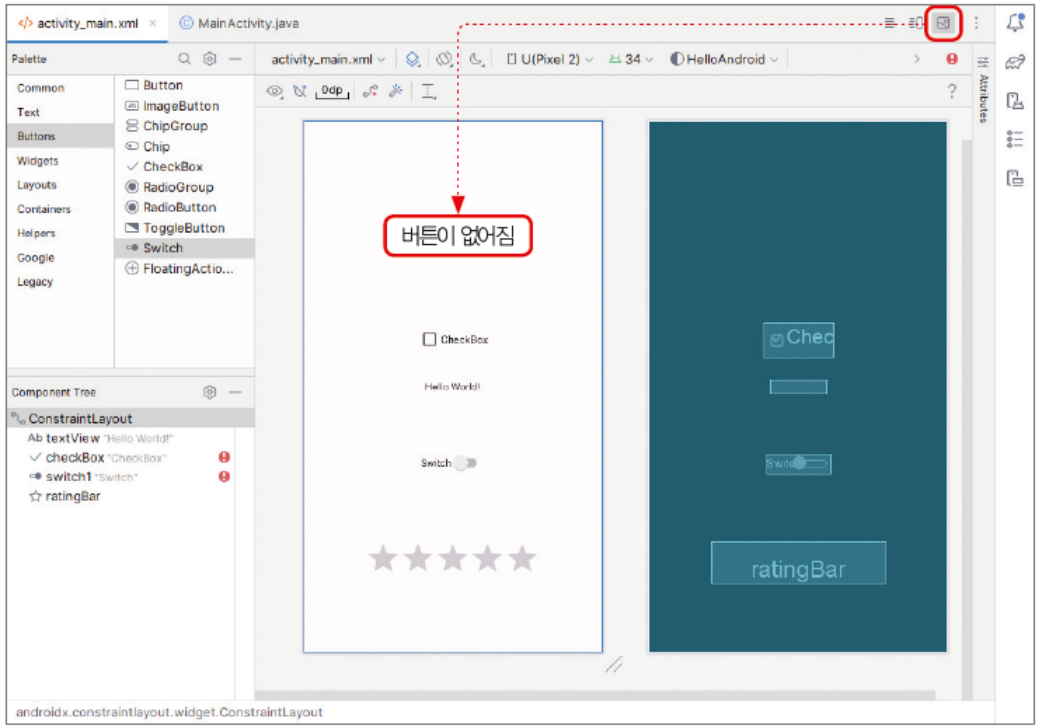

그림 2-13 그래픽 화면 확인

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 3. Java 코드 작성 및 수정
  - (13) 왼쪽 Project Tree의 [java]-[com.cookandroid.helloandroid]-[MainActivity] 더블클릭 혹은 위쪽 [MainActivity.java] 탭 클릭

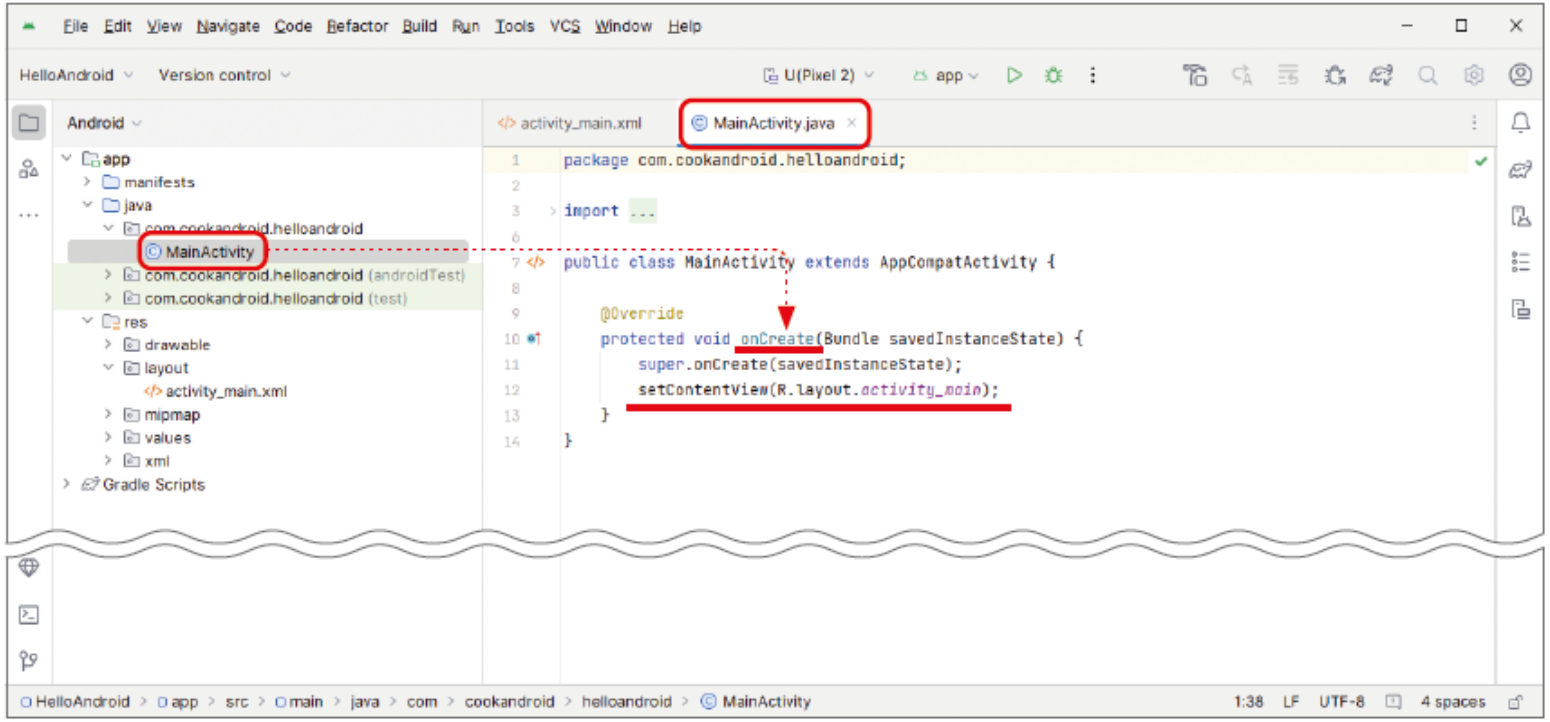

그림 2-14 메인 Java 코드 확인

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 4. 프로젝트 실행 및 결과 확인
  - (14) 메뉴의 [Run As]-[Run 'app']을 선택 혹은 [Run 'app'] 아이콘 클릭

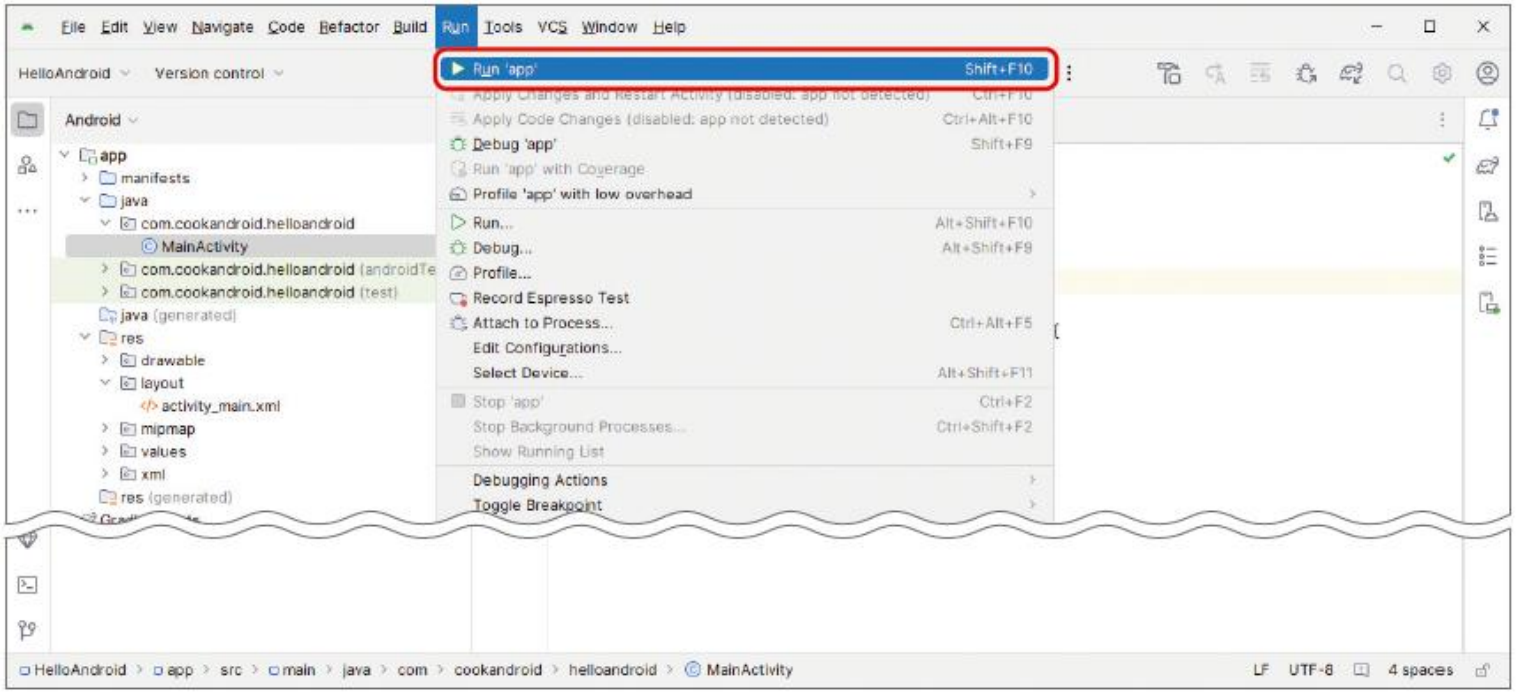

그림 2-15 애플리케이션 실행

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 4. 프로젝트 실행 및 결과 확인
  - (15) AVD가 여러 개이거나 스마트폰이 연결된 경우
    - 먼저 작동할 장치를 상단 중앙 툴바에서 선택

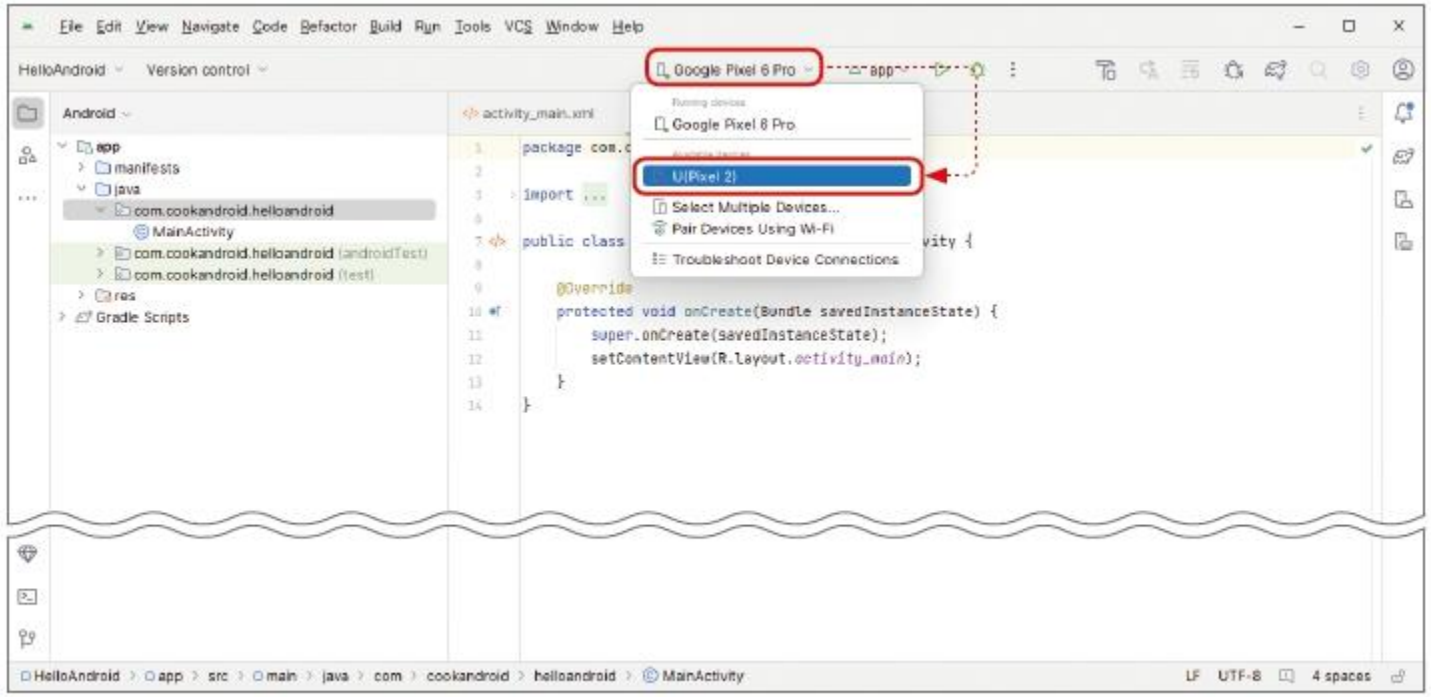

그림 2-16 실행할 안드로이드 장치 선택

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 4. 프로젝트 실행 및 결과 확인
  - (16) 실행 결과 화면 확인

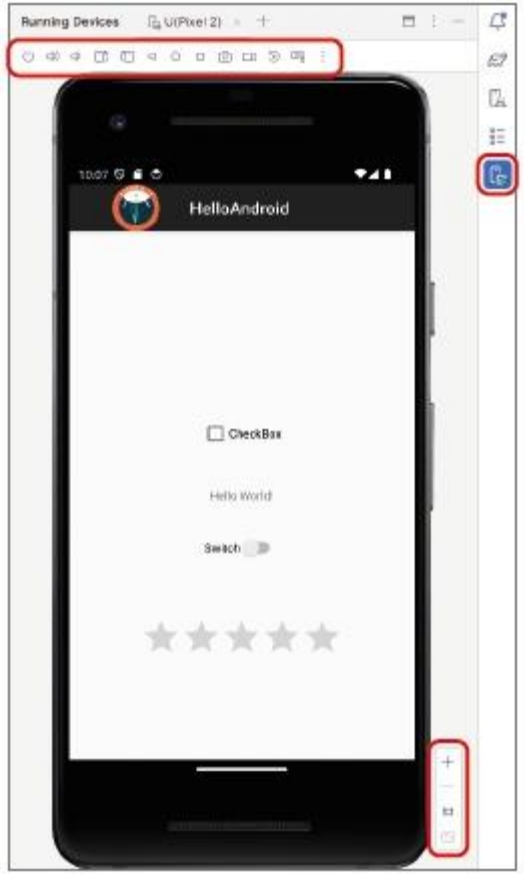

그림 2-17 프로젝트 실행 결과

1. 처음 만드는 Hello Android 프로그램

- 실습 2-1 첫 응용 프로그램 작성하기
- 4. 프로젝트 실행 및 결과 확인
  - (17) AVD의 초기화면으로 돌아가기
    - 키패드의 돌아가기 버튼 클릭
    - AVD에서 [ESC] 누르기

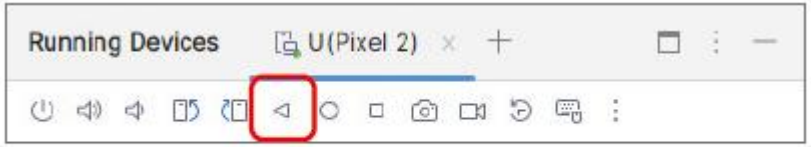

그림 2-18 돌아가기 버튼

▶ 직접 풀어보기 2-1

[새로운 프로젝트 'HiAndroid'를 작성하고 실행한 뒤 화면을 꾸며보라.

여기서 잠깐 AVD에서 앱 아이콘을 출력하는 방법

❶ 먼저 아이콘으로 사용할 파일이 필요하다. 일반적으로 128×128 정도의 *.png 파일을 사용하는 것이 좋다.

❷ 파일을 복사하여 Project Tree의 [app]–[res]–[drawable]에 붙여넣기 한다. [Copy] 창이 나오면 〈OK〉를 클릭한다.

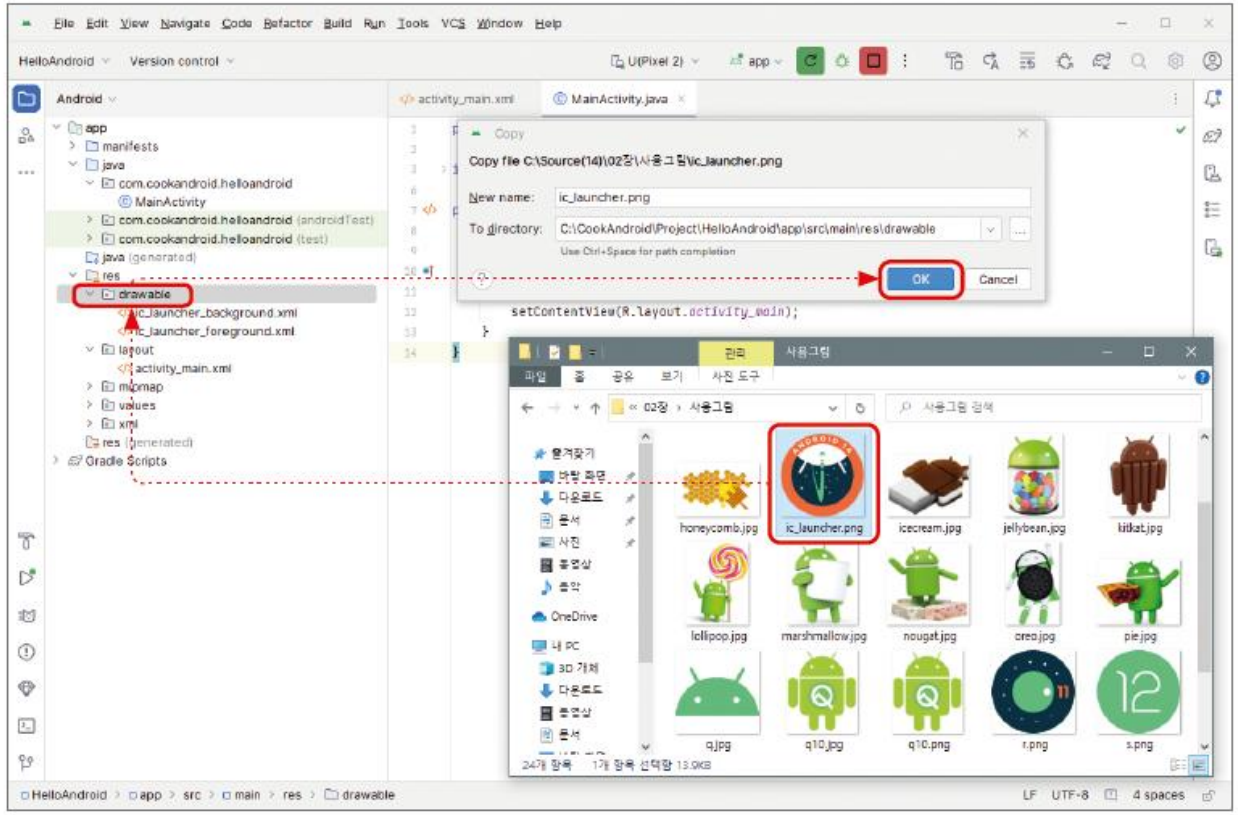

그림 2-19 아이콘 이미지를 drawable에 복사

❸ Project Tree에서 [app]–[java]–[com.cookandroid.앱 이름]–[MainActivity]를 더블클릭해서 열고 setContentView(R.layout.activity_main) 행 아래에 다음 두 행을 코딩한다.

```
getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
getSupportActionBar().setIcon(R.drawable.ic_launcher);
```

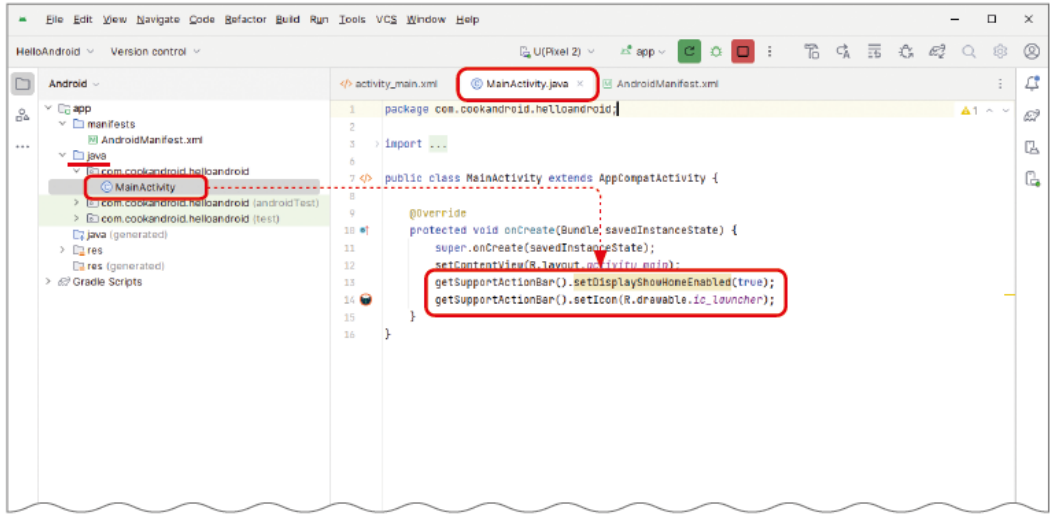

그림 2–20 메인 Java 코드 수정

❹ Project Tree에서 [app]–[manifests]–[AndroidManifest.xml]을 더블클릭해서 열고, 13행쯤의 android:theme를 다음과 같이 수정한다.

```
  android:theme = "@style/Theme.앱이름"
→ android:theme = "@style/Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"
```

이제 프로젝트를 실행하면 AVD 왼쪽 상단에 앱 아이콘이 출력될 것이다.

AVD의 명칭과 사용법

1. AVD의 명칭

- AVD의 기본적인 명칭

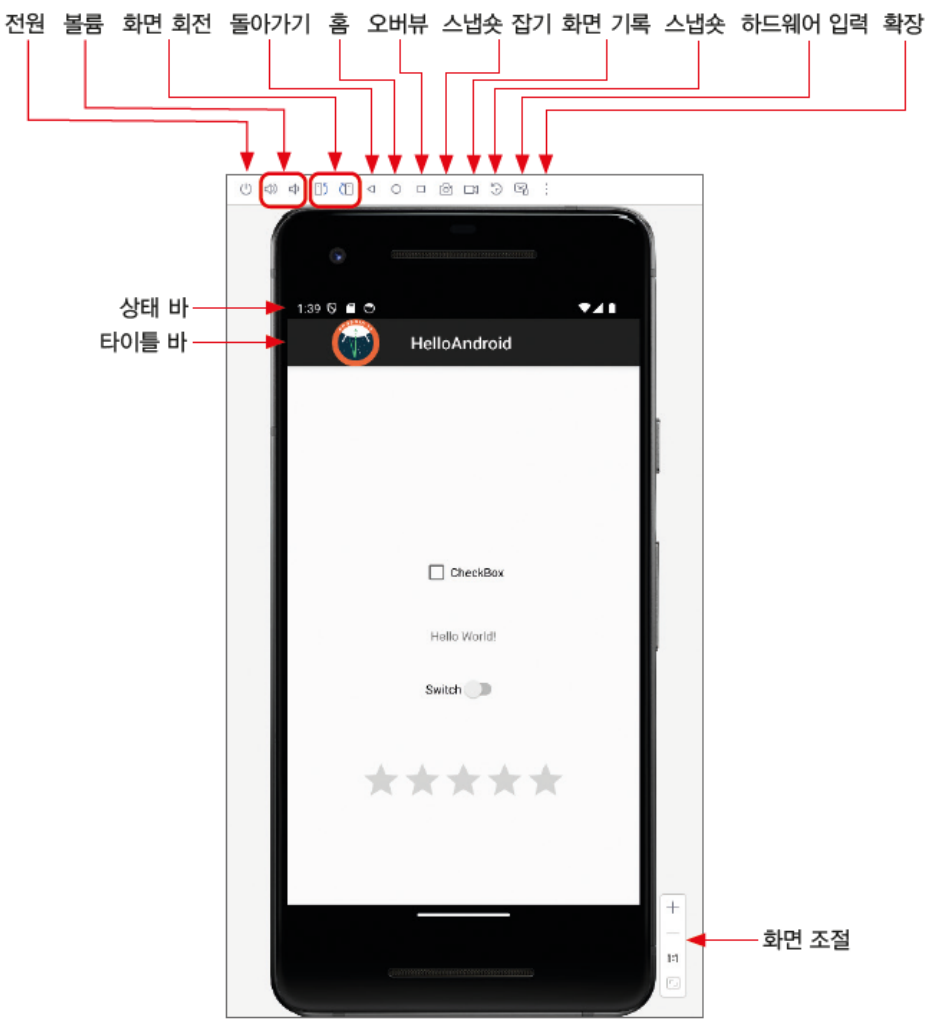

그림 2-21 AVD의 명칭

1. AVD의 명칭

- AVD의 기본적인 명칭
  - 돌아가기(Back) 버튼 : 키보드 [Ctrl]+[Back Space]와 동일한 기능
  - 홈(Home) 버튼 : 키보드 [Ctrl]+[H]와 동일한 기능
  - 오버뷰(Overview) 버튼 : 실행 중인 앱이 보이고, 전환 혹은 종료 가능
  - 상태 바(Status Bar] : 3G 수신율, 배터리 상태, 시간 등 나타냄
  - 타이틀 바(Title Bar) : 안드로이드 프로젝트 이름 나타냄

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 화면 전환
  - (1) AVD를 초기화면 상태로 두고 초기화면이 아니라면 홈버튼 클릭
  - (2) [Zoom to Fit Screen] 아이콘 클릭 → 화면 크기에 딱 맞도록 AVD가 조절됨
  - (3) AVD 위쪽의 화면 회전 아이콘을 클릭하면 화면이 좌우로 회전

그림 2-22 초기화면

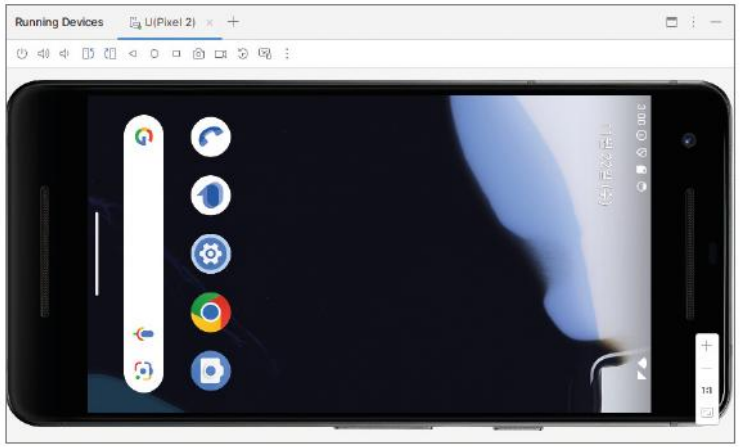

그림 2-23 회전된 화면

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 알람 추가
  - (1) [애플리케이션] 화면 – 시계 버튼 클릭 클릭
  - (2) 알람 추가 화면 생성
  - (3) 아래쪽의 〈 〉 클릭하여 알람 시간 추가

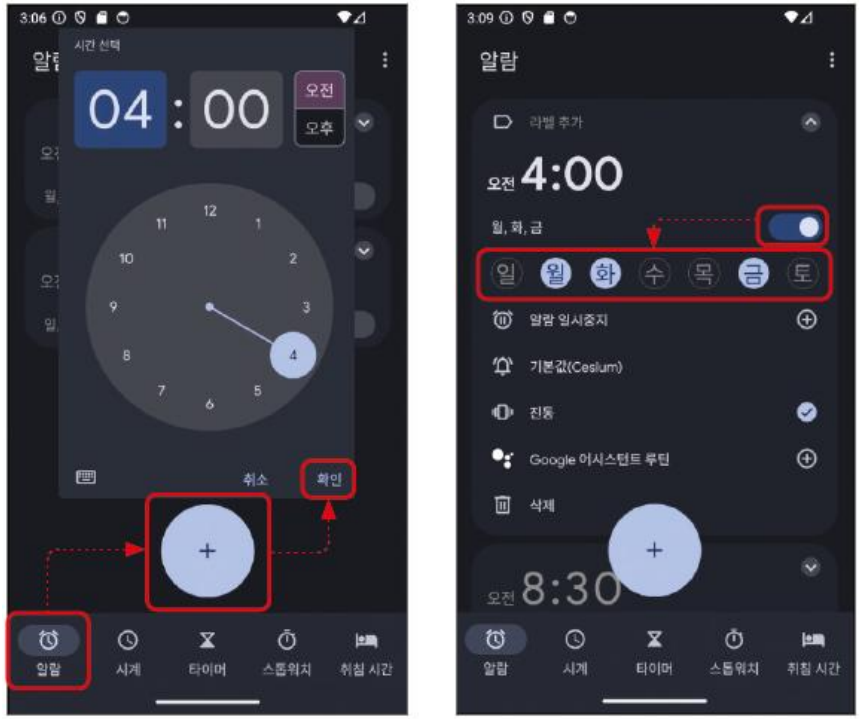

그림 2-24 알람 시간 추가

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 카메라와 갤러리
  - (1) 초기화면 – 카메라 버튼 클릭
    - 사진 위치 기록 메시지 창 : 〈다음〉 클릭
    - 액세스 허용 여부 메시지 : 〈앱 사용 중에만 허용〉 클릭
    - 실제 카메라는 없지만 가상의 카메라 화면을 보여줌
    - 셔터 버튼 클릭 : 가상 화면이 촬영됨

그림 2-25 가상 카메라 촬영

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 카메라와 갤러리
  - (2) 초기화면 – 위쪽 스와이프 – [포토] 클릭
    - 돌아가기 버튼 클릭 : 조금 전에 촬영한 화면 보여줌
    - 사진 편집/변경 및 삭제, 공유 등의 작업 가능

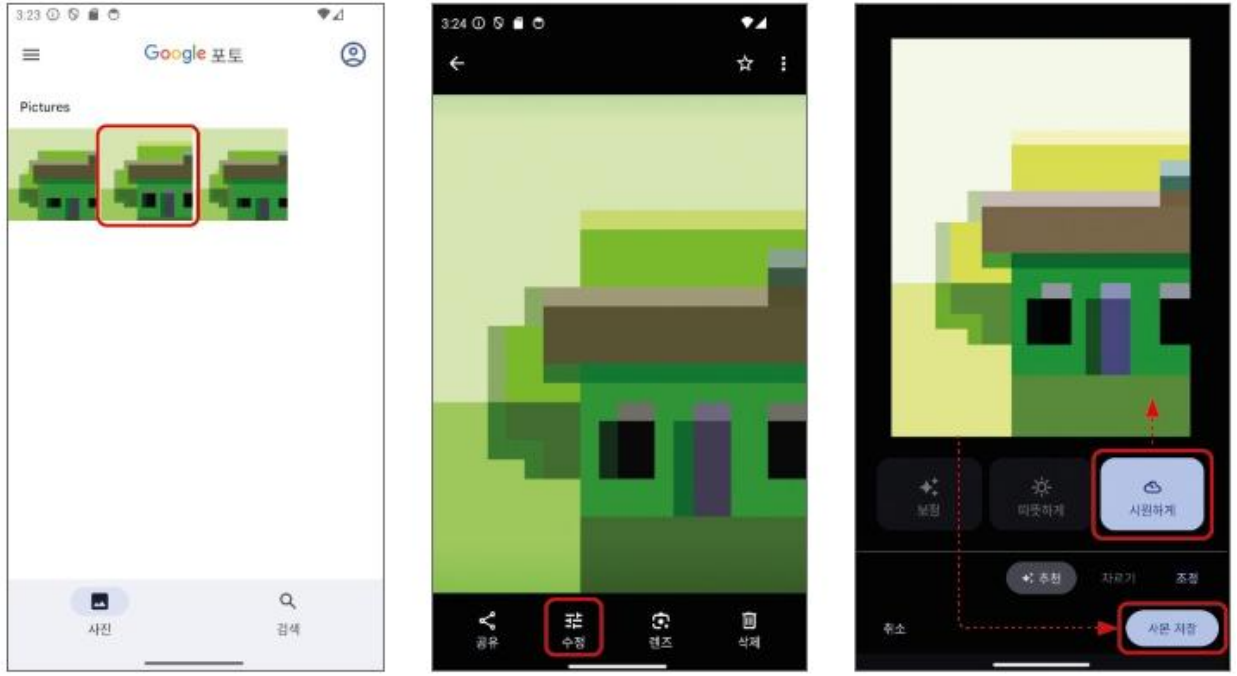

그림 2-26 촬영된 사진 확인

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 웹 브라우저
  - (1) 초기화면에서 크롬 버튼 클릭
  - (2) 구글 사이트에 접속하여 ‘웹 주소 검색 또는 입력’ 부분에 주소 입력하고 [Enter]입력

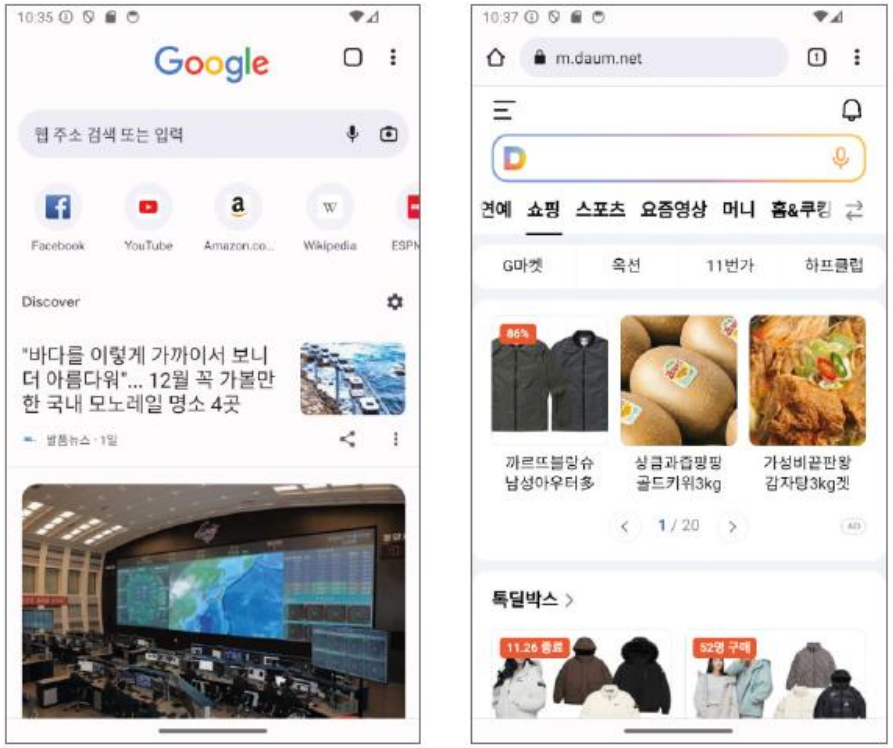

그림 2-27 웹 서핑

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 배경화면 변경
  - (1) 바탕화면을 몇 초 동안 누르고 [배경화면 및 스타일] 클릭 – [배경화면 더 보기] 선택
  - (2) 그림 선택 – 〈배경화면 설정〉 클릭 – 〈홈 화면 및 잠금 화면〉 클릭

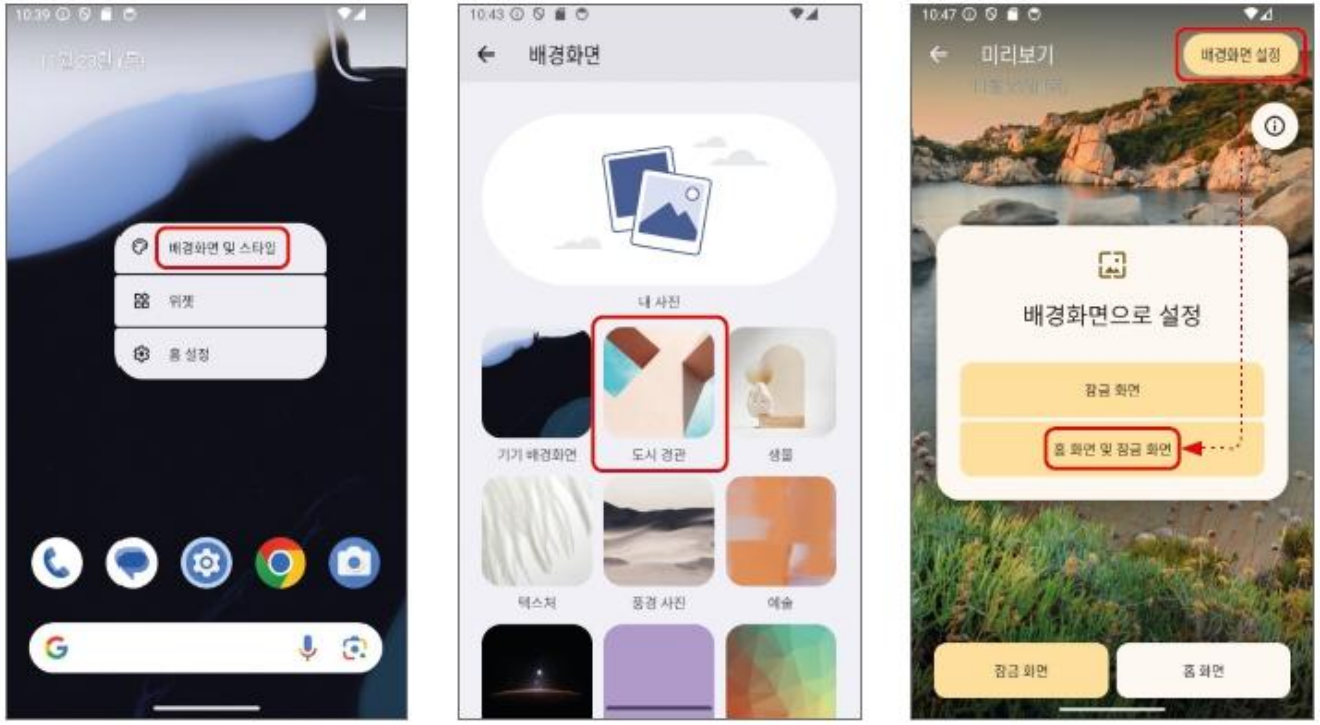

그림 2-28 배경화면 변경

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 오버뷰
  - 실행 중인 전체 앱을 보여주고 다시 앱을 화면 앞으로 가져오거나 종료하는 기능 수행

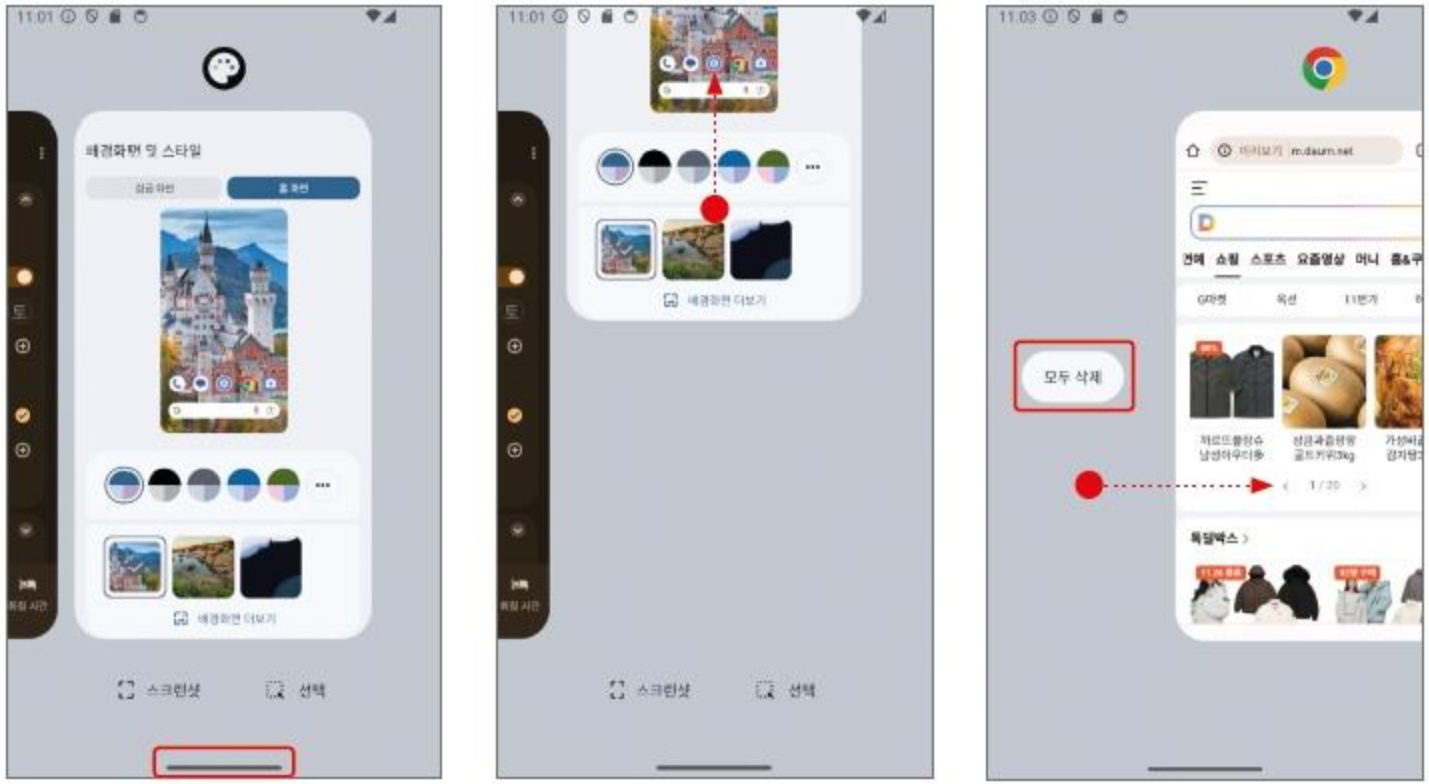

그림 2-29 실행 중인 프로그램 종료

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 자주 사용하는 애플리케이션 바탕화면에 복사
  - (1) HelloAndroid 아이콘 몇 초 동안 누르기 – 〈앱 정보〉 확인 가능
  - (2) 아이콘을 몇 초 동안 누르고 위로 움직여 바탕화면으로 복사

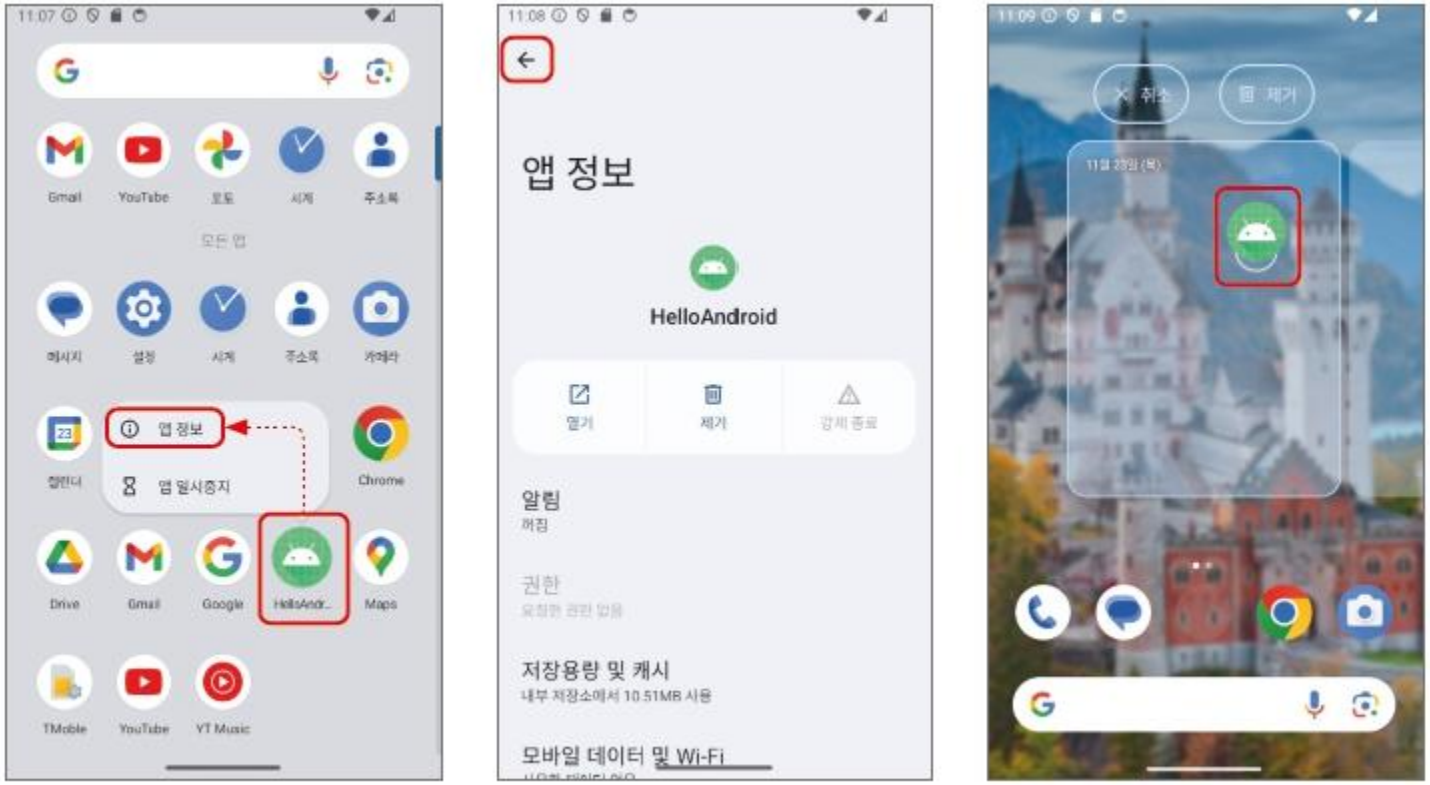

그림 2-30 바탕화면에 애플리케이션 복사

2. AVD 사용법

- 실습 2-2 AVD 사용법 알아보기
- 자주 사용하는 애플리케이션 바탕화면에 복사
  - (3) 바탕화면의 아이콘을 몇 초 동안 누르고– 상단의 〈삭제〉로 이동하여 아이콘 삭제
  - 애플리케이션이 삭제되는 것은 아님

그림 2-31 바탕화면의 아이콘 삭제

Android Studio 프로젝트 관리

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- 프로젝트 닫기와 열기
  - (1) [File]-[Close Project]를 선택 : 프로젝트 닫음
    - 오른쪽 프로젝트 목록 : 지금까지 작업한 프로젝트 목록
    - 프로젝트 이름 클릭 : 다시 프로젝트 열림

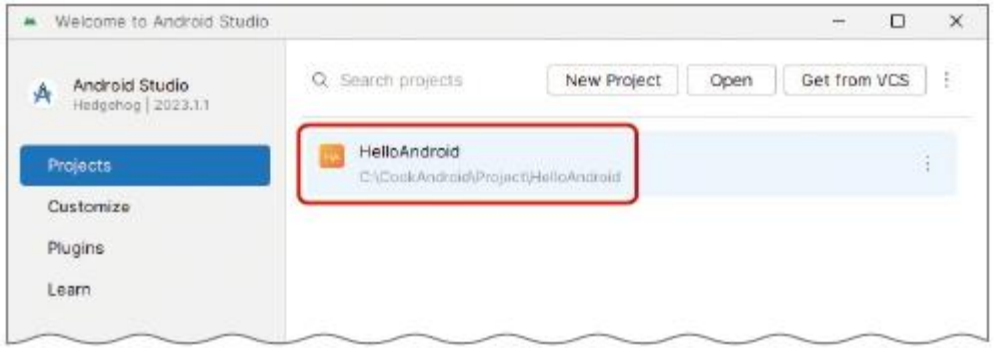

그림 2-32 최근에 사용한 프로젝트 열기 1

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- 프로젝트 닫기와 열기
  - (2) 여러 개의 프로젝트 열고 작업하기
  - [Open] 클릭 – 프로젝트 폴더 선택
  - 〈New Window〉 클릭 : 새로운 창이 열려서 여러 개의 프로젝트 동시 작업 가능

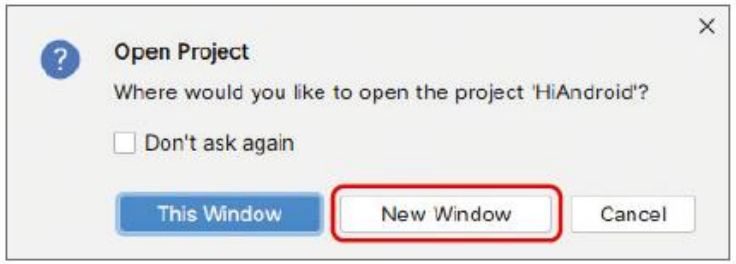

그림 2-33 최근에 사용한 프로젝트 열기 2

  - (3) [File]-[Close Project] : 열린 창 모두 닫기

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- 프로젝트 닫기와 열기
  - (4) 폴더 검색하여 프로젝트 열기
    - [Open an Existing Project] 클릭 – 프로젝트가 저장된 폴더 지정

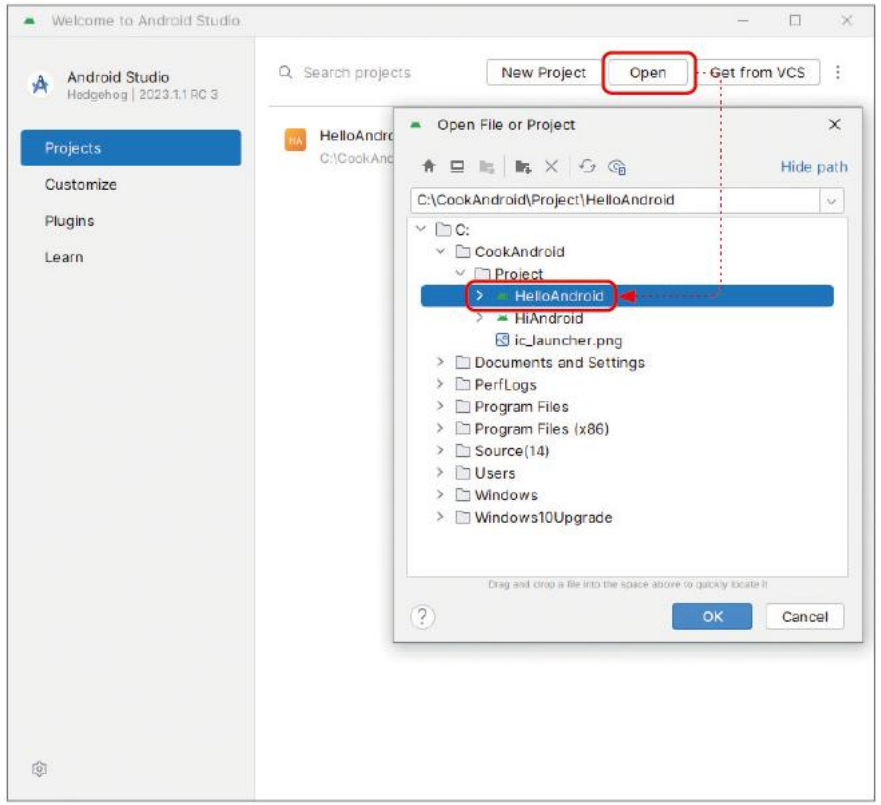

그림 2-34 폴더에서 직접 프로젝트 열기

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- Android Studio 프로젝트 내보내기/가져오기
  - 내보내기/가져오기 기능이 따로 없음
  - 프로젝트가 생성된 폴더를 통째로 복사하거나 압축하여 보내거나 가져오는 방식

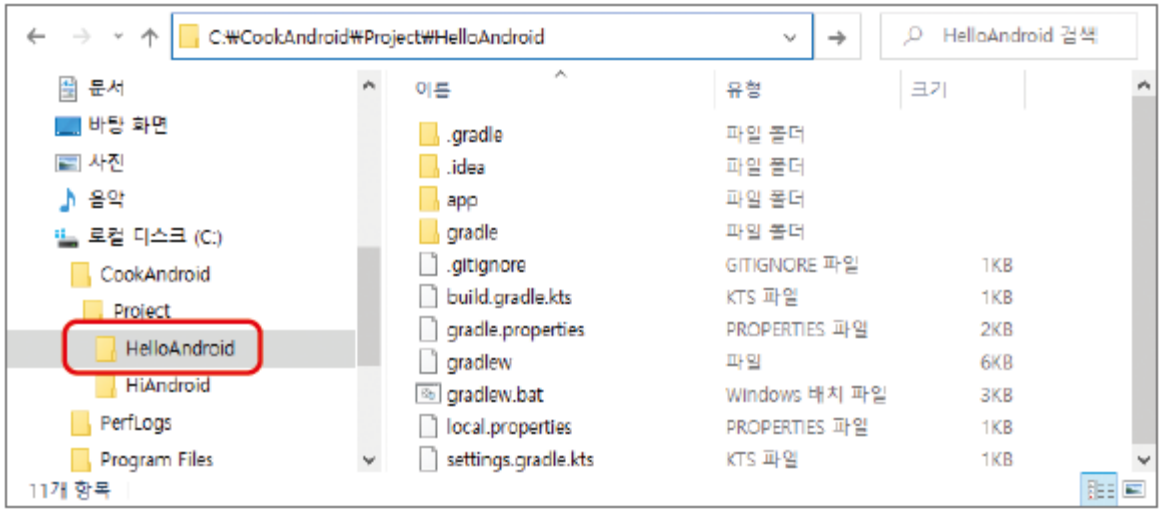

그림 2-35 프로젝트 폴더를 통째로 복사

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- 이전 버전의 프로젝트 가져오기
  - (1) Android Studio 초기화면의 [Open]을 선택

    → 이전 버전의 Android Studio에서 작성된 프로젝트 폴더 선택

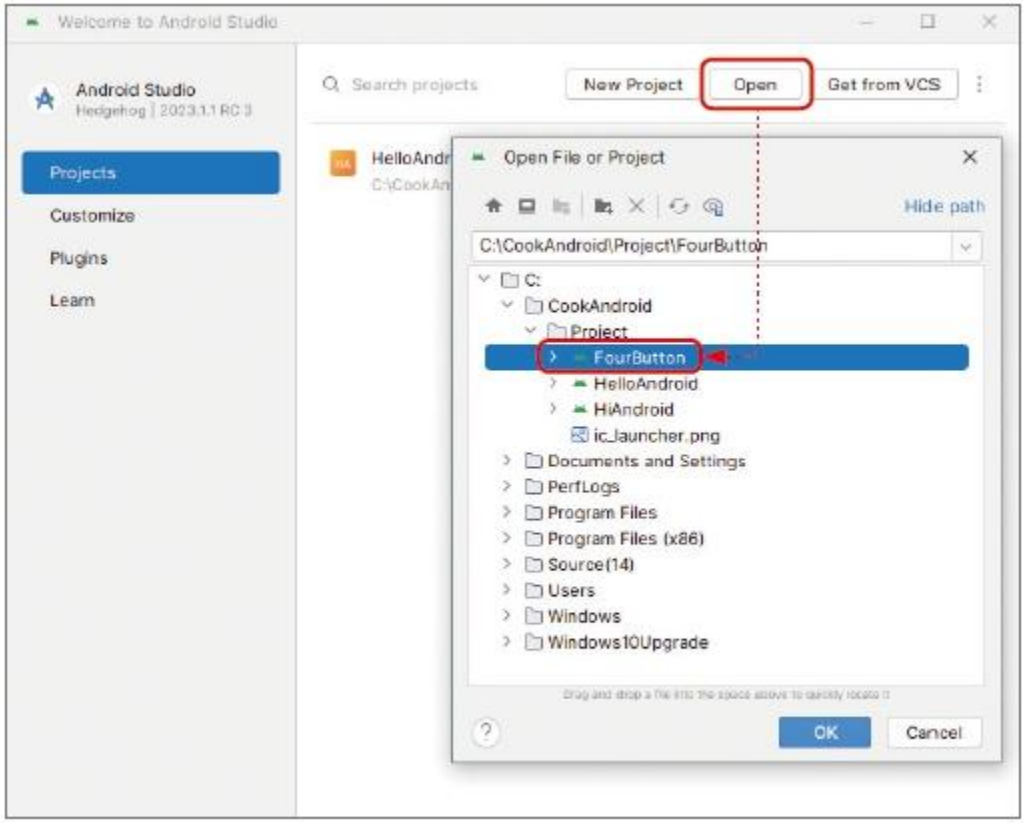

그림 2-36 이전 버전의 프로젝트 가져오기 1

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- Eclipse용 프로젝트 가져오기
  - (2) [Trust and Open Project '프로젝트이름'?] 창에서 〈Trust Project〉 클릭

그림 2-37 이전 버전의 프로젝트 가져오기 2

  - (3) 오류 메시지가 나오면 일단 〈OK〉를 클릭 진행

    → 오류 메시지의 내용을 보고 프로젝트 수정

그림 2-38 이전 버전의 프로젝트 가져오기 3

1. Android Studio 프로젝트 관리

- 실습 2-3 안드로이드 프로젝트 관리하기
- Eclipse용 프로젝트 가져오기
  - (4) Android Studio에서 생성한 프로젝트와 같은 방법으로 사용

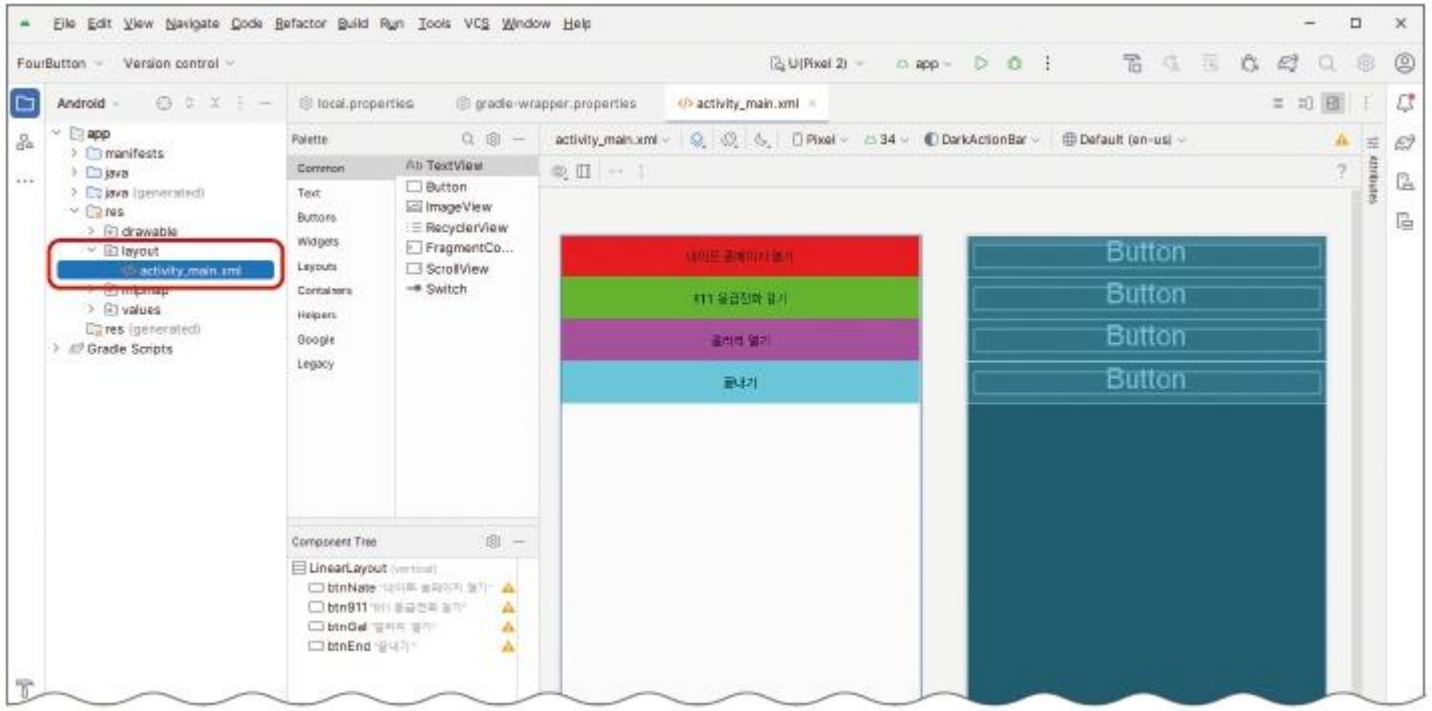

그림 2-39 변환이 완료된 이전 버전의 프로젝트

1. Android Studio 프로젝트 관리

▶ 직접 풀어보기 2-2

[이전 버전의 Android Studio에서 작성한 프로젝트를 Android Studio로 가져오라. (이전 버전의 프로젝트가 없다면 생략해도 된다.)

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- Android Project 사용법과 자동 완성 기능
- 화면 구성을 위한 XML 파일의 문법
- Java 코드 코딩 방법
    - activity_main.xml 파일에 포함된 위젯의 접근 방법
    - 위젯의 이벤트 발생 시 작동하는 코드 작성법
- R.java의 내용

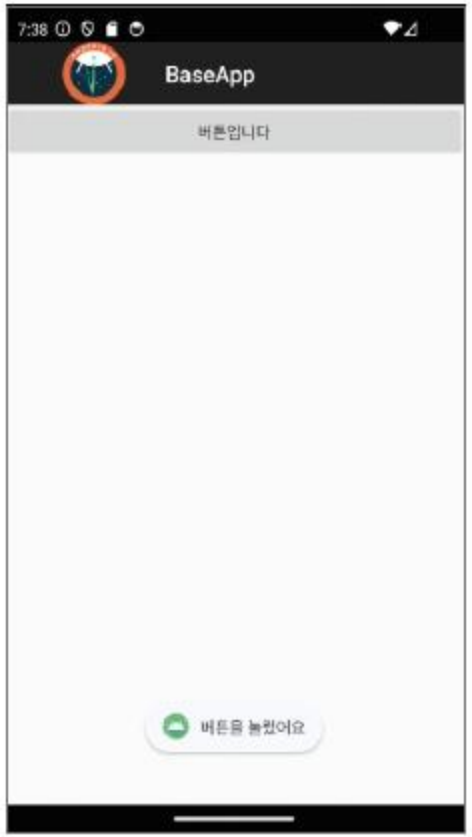

그림 2-40 안드로이드 프로젝트 표준 틀 실행 결과

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 1 안드로이드 프로젝트 생성
  - (1) [File] – [New Project] 선택 or [초기화면]의 [New Project] 클릭

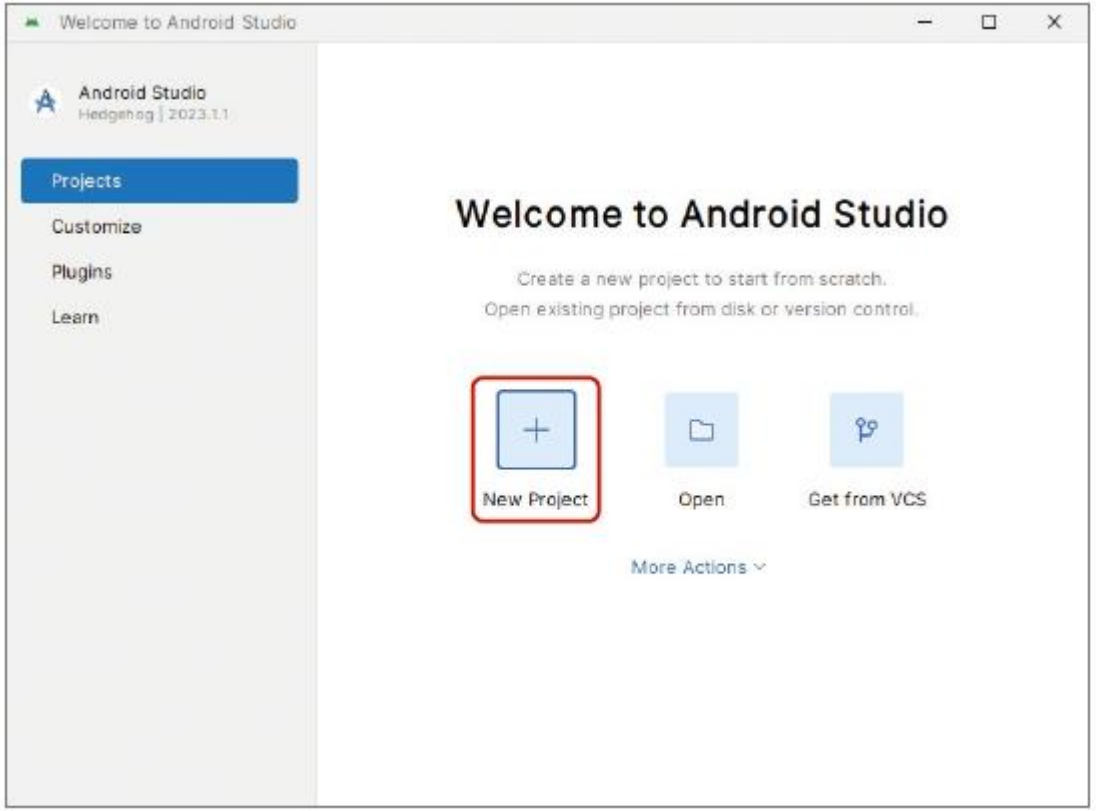

그림 2-41 새 프로젝트 생성

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 1 안드로이드 프로젝트 생성
  - (2) [Template] – [Phone and Tablet] – [Empty Views Activity] 선택 – [Next] 클릭
    - Activity란 스마트폰 화면을 의미함

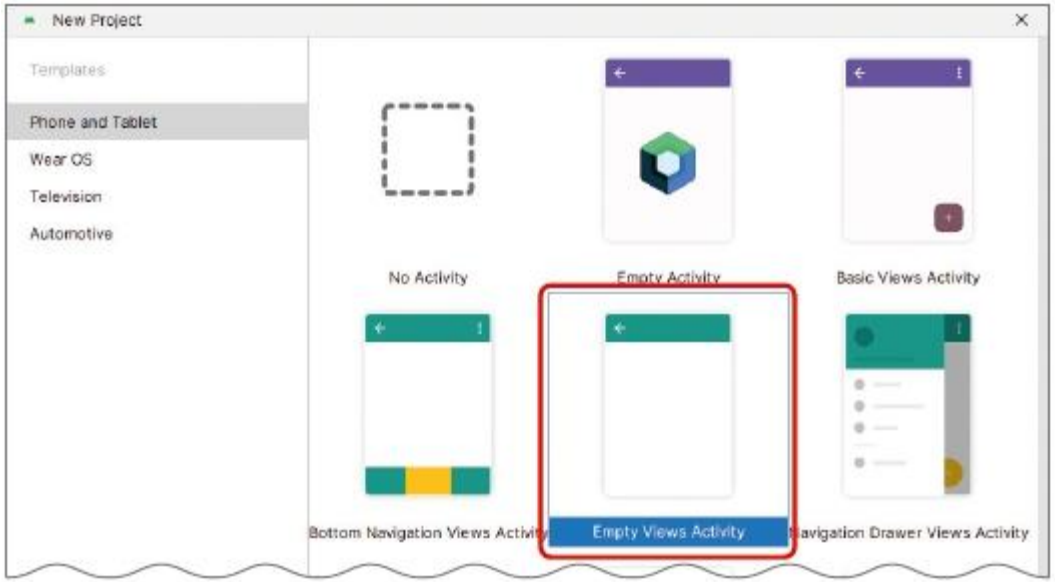

그림 2-42 프로젝트 형태 선택

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 1 안드로이드 프로젝트 생성
  - (3) [Empty Activity]에서 정보 입력
    - Name만 입력해도 나머지 자동 완성

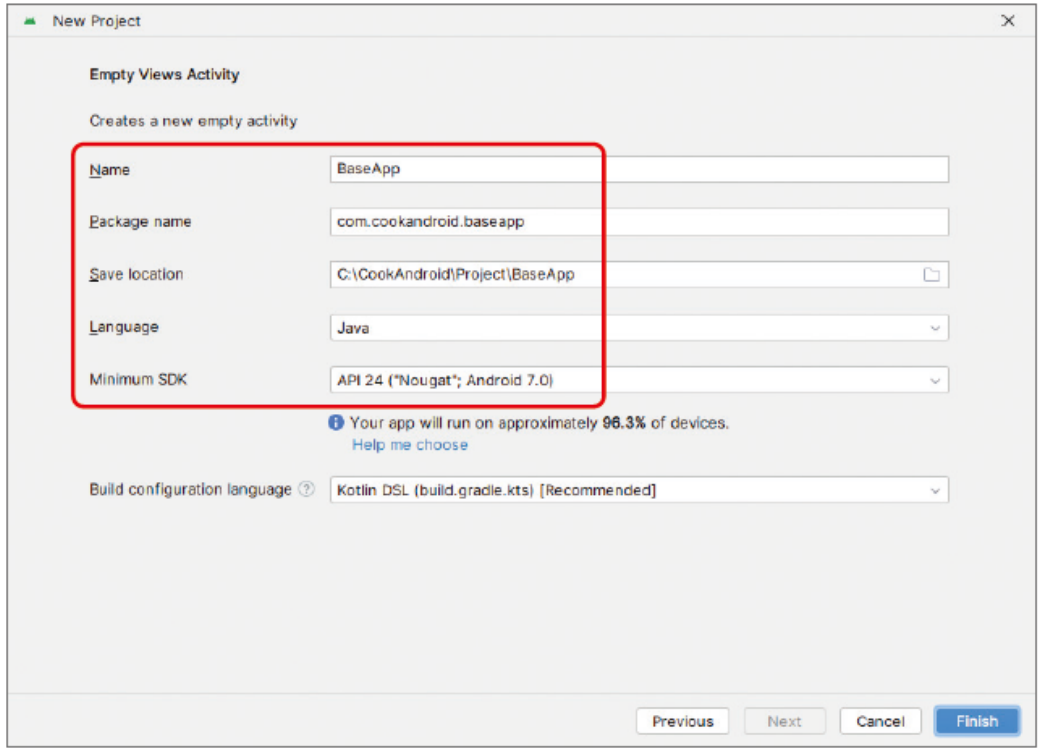

그림 2-43 프로젝트 환경 설정

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (1) Project Tree에서 [java]-[com.cookandroid.baseapp]-[MainActivity]가 기본적으로 열린 상태
  - (2) 상단의 [activity_main.xml] 클릭 – 오른쪽 위의 [Design] 아이콘 클릭

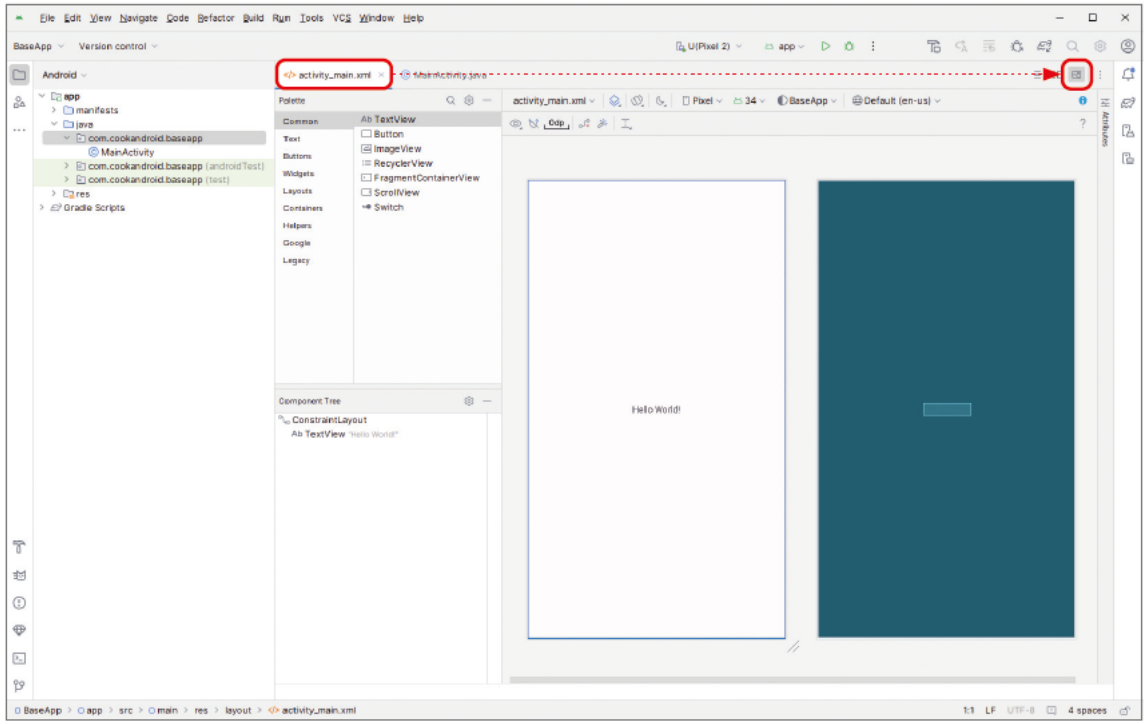

그림 2-44 activity_main.xml 확인

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (3) 화면 오른쪽 위의 [Code] 아이콘 클릭 : XML 코드 확인
    - 주로 XML 코드로 편집
    - 프로젝트의 기본 레이아웃 : 〈LinearLayout〉

그림 2-45 XML 코드 변경

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (4) 〈LinearLayout〉 … 〈/LinearLayout〉 사이에 버튼 추가
    - 〈Button〉 입력

activity_main.xml × MainActivity.java

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="match_parent">
6
7      <Button
8
9          ></Button>
10
11 </LinearLayout>
```

그림 2-46 **버튼 추가**

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (5) “android:” 입력 – 목록에서 ‘layout_height’ 더블클릭

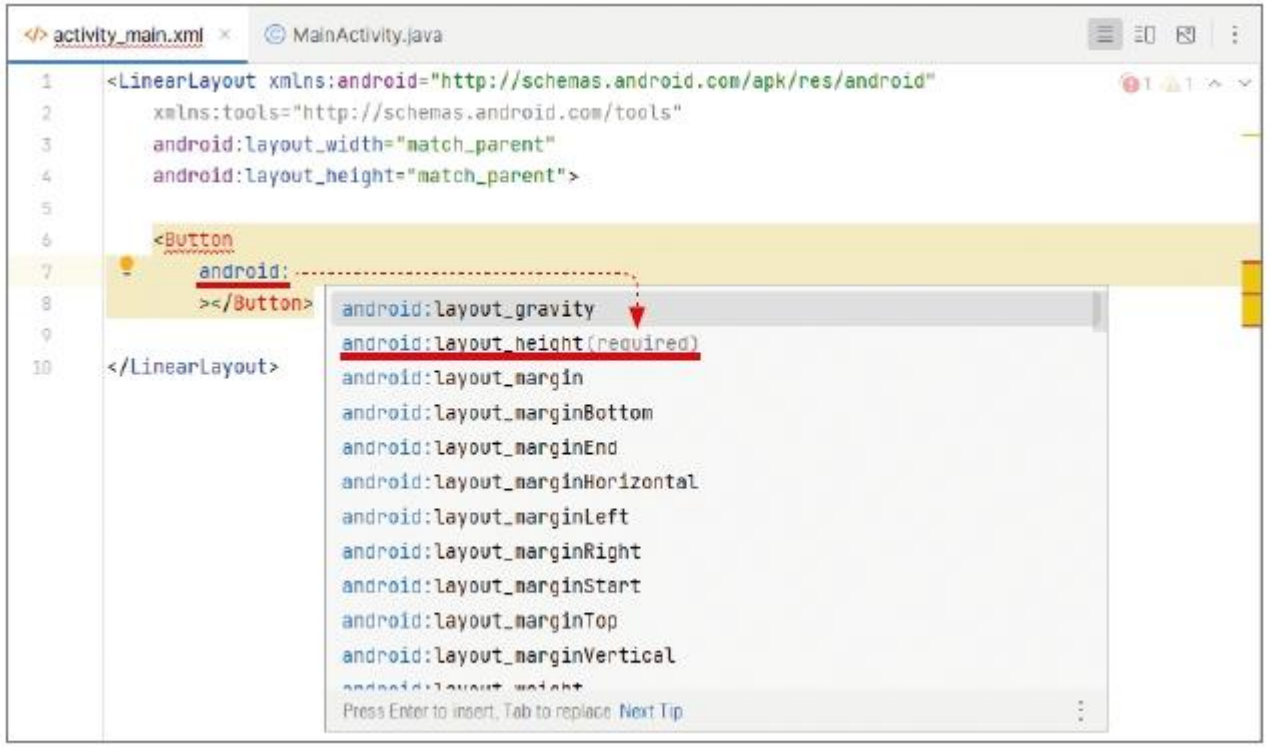

그림 2-47 **버튼 속성 편집**

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (6) 자동 팝업 창 – ‘wrap_content’ 선택 – [Enter]
    - 자동 팝업 창이 뜨지 않으면, [Ctrl]-[Space Bar]

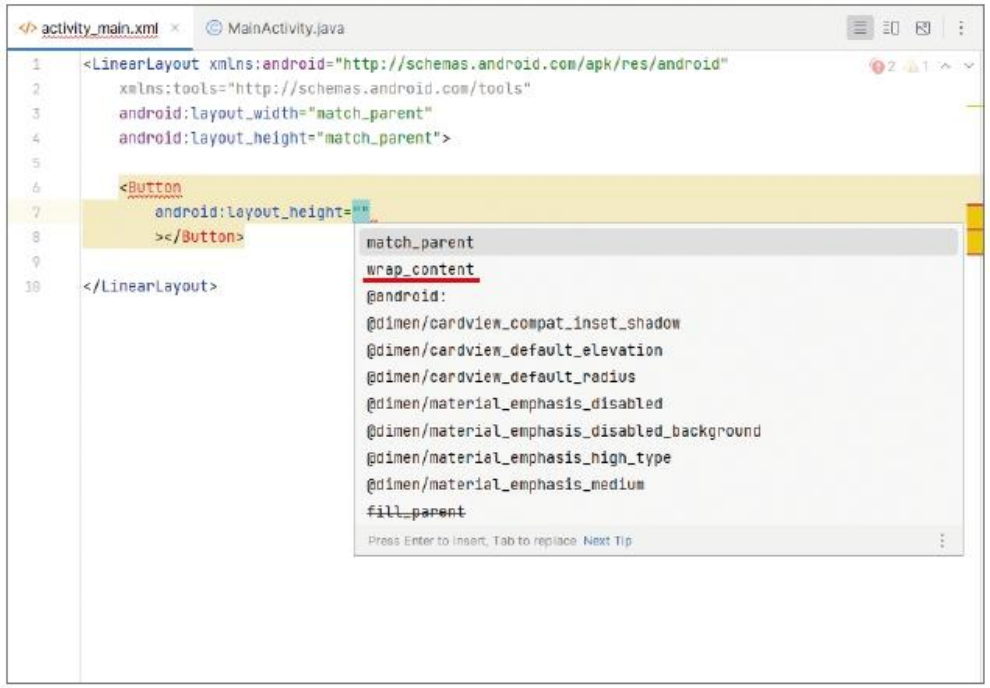

그림 2-48 버튼 속성 중 layout_height 편집

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (7) 나머지 코드 입력하고 저장
    - 최종 코드 : [예제 2-1]

예제 2-1 activity_main.xml

```
1  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent" >
5
6
7      <Button
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content"
10         android:id="@+id/button1"
11         android:text="@string/strBtn1"
12         />/Button>
13
14 </LinearLayout>
```

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (8) activity_main.xml의 11행에 오류 발생
    - Project Tree의 [app]-[res]-[values]-[strings.xml] 더블클릭: xml코드 확인

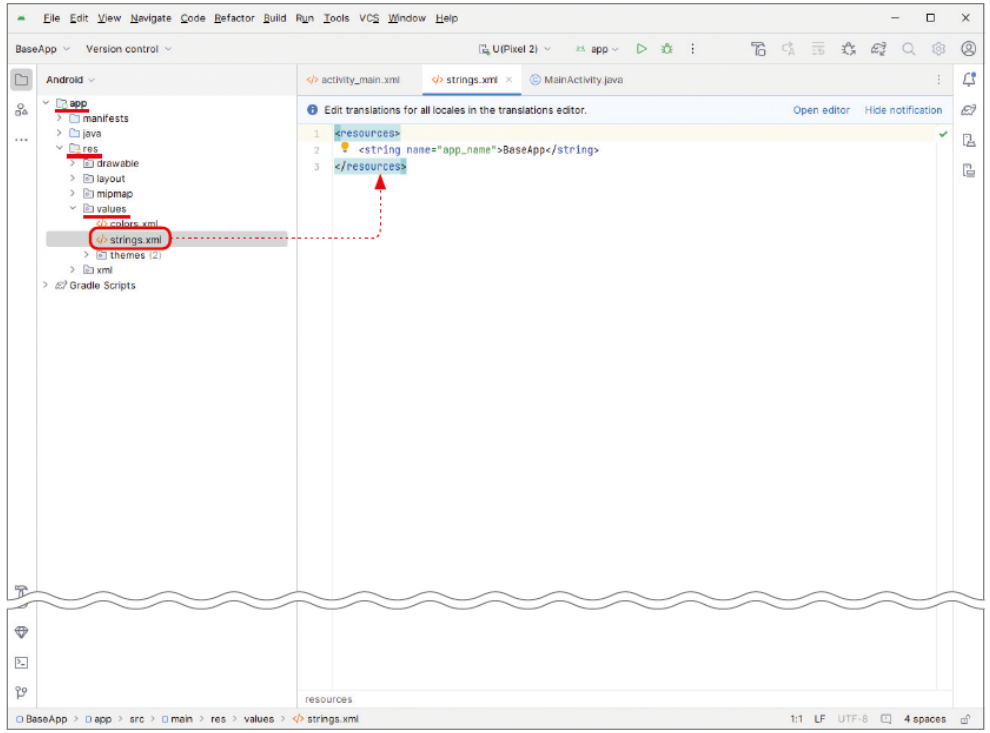

그림 2-49 strings.xml 파일

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (9) strBtn1문자열 추가하고 저장

예제 2-2 strings.xml

```
1 <resources>
2     <string name="app_name">BaseApp</string>
3     <string name="strBtn1">버튼입니다</string>
4 </resources>
```

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (10) activity_main.xml에서 오른쪽 위의 [Design] 아이콘 클릭 : 추가된 버튼 확인

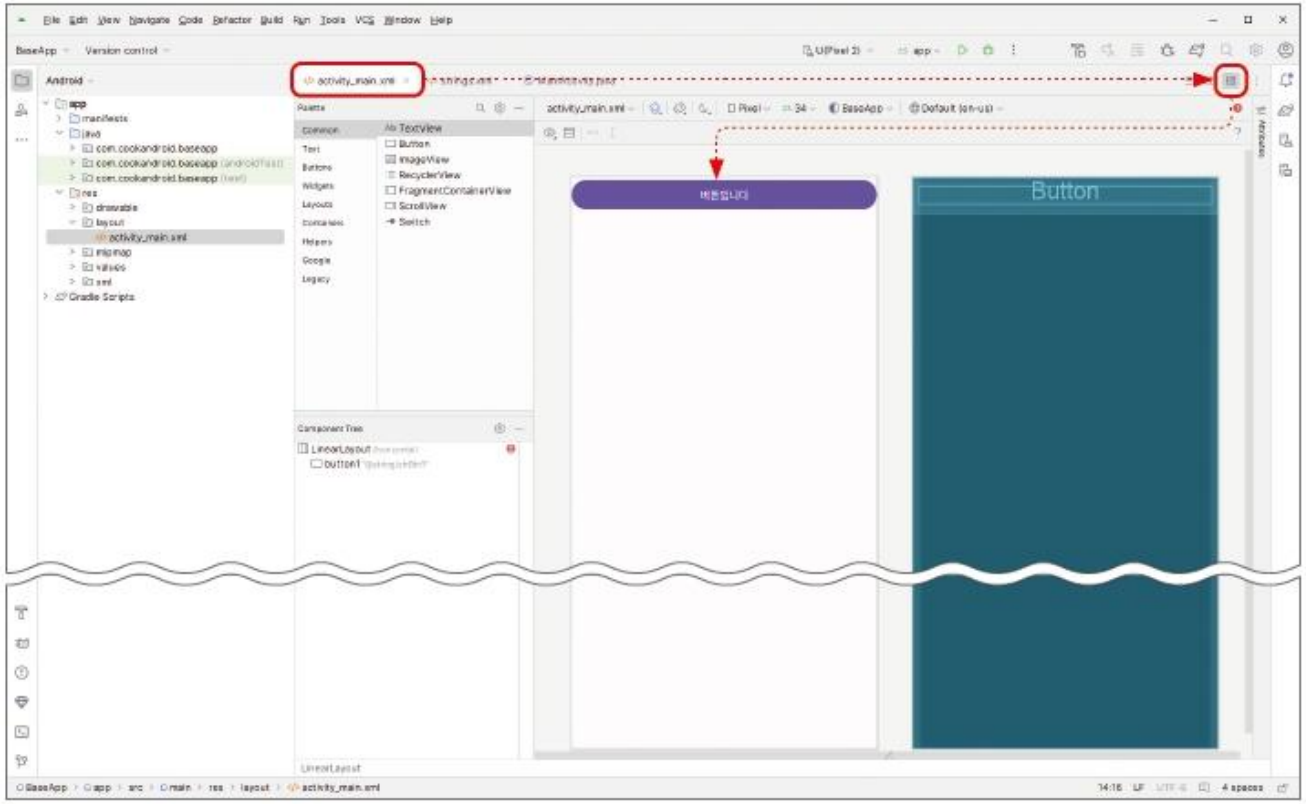

그림 2-50 activity_main.xml 코드의 그래픽 화면

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (10) activity_main.xml에서 오른쪽 위의 [Design] 탭 클릭 : 추가된 버튼 확인

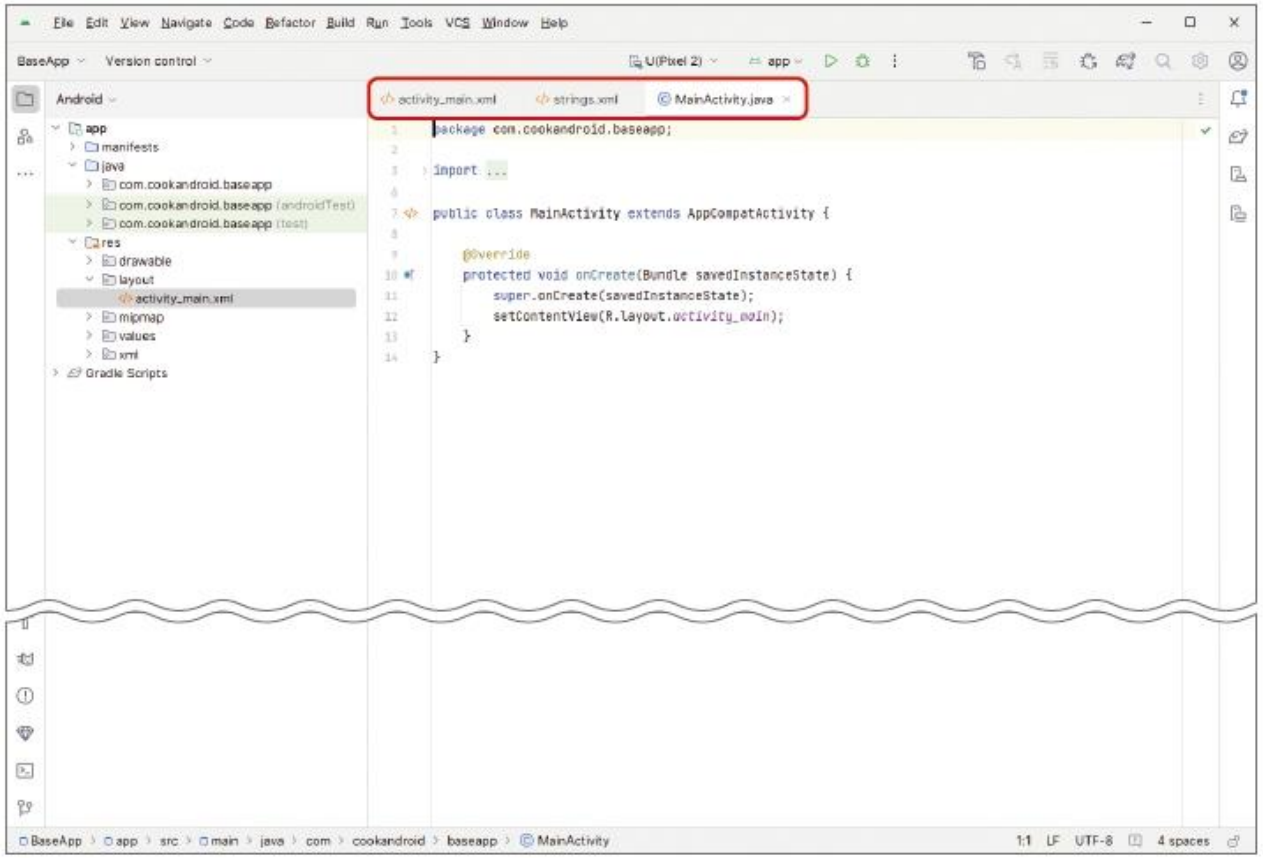

그림 2-51 열린 파일을 탭으로 전환

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 2 화면 디자인 및 편집
  - (11) [Run] – [Run ‘app’] 선택 혹은 [Run ‘app’] 아이콘 클릭

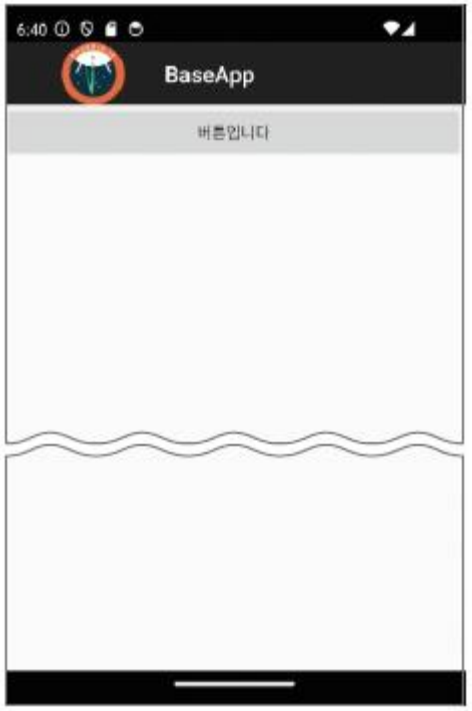

그림 2-52 프로젝트 실행

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (1) 버튼을 눌렀을 때 작동이 일어나도록 코드 작성
  - (2) Project Tree의 [java]-[패키지 이름] - [MainActivity] 더블클릭

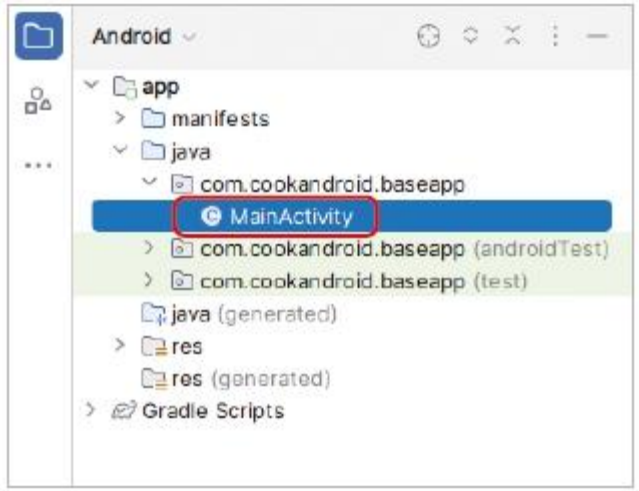

그림 2-53 Java 파일 선택

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (3) 기본적인 코드 구성

activity_main.xml | strings.xml | MainActivity.java

```java
package com.cookandroid.baseapp;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

그림 2-54 MainActivity.java의 기본 코드

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (4) 3행의 import 앞에 작은 '〉' 기호 클릭 : 행 확장
  - (5) [ctrl]+[alt]+[o](알파벳 'o') : 불필요하게 임포트된 문장 제거

activity_main.xml | strings.xml | MainActivity.java

```
1  package com.cookandroid.baseapp;
2
3  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5  import android.os.Bundle;
6
7  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
8
9      @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13     }
14 }
```

그림 2-55 필요 없는 import문 삭제

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (6) Button 변수 추가
    - 멤버변수 위치인 @Override 바로 위에 다음을 입력

```
Button button1;
```

그림 2-56 Button 변수 추가

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (7) [Alt]+[Enter] : Button과 관련된 클래스가 자동으로 import문에 추가

activity_main.xml strings.xml MainActivity.java

```
1   package com.cookandroid.baseapp;
2
3   import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5   import android.os.Bundle;
6   import android.widget.Button;
7
8   public class MainActivity extends AppCompatActivity {
        no usages
9       Button button1;
10      @Override
11      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12          super.onCreate(savedInstanceState);
13          setContentView(R.layout.activity_main);
14      }
15  }
```

그림 2-57 자동 import 확인

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (8) activity_main.xml 파일에서 만든 객체에 접근 : findViewById( ) 메소드 사용
  - setContentView( ) 메소드 바로 아래에 다음 코드 추가

```
button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
```

- (9) 이벤트 메소드 정의
  - ‘button1.setoncl’까지만 입력 – 팝업 창 맨 뒤의 ‘setOnClickListener( )’ 선택

그림 2-58 Java 코드 자동 완성 1

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (10) setOnClickListener( ) 괄호 안에 “new View” 입력 – OnClickListener( )선택

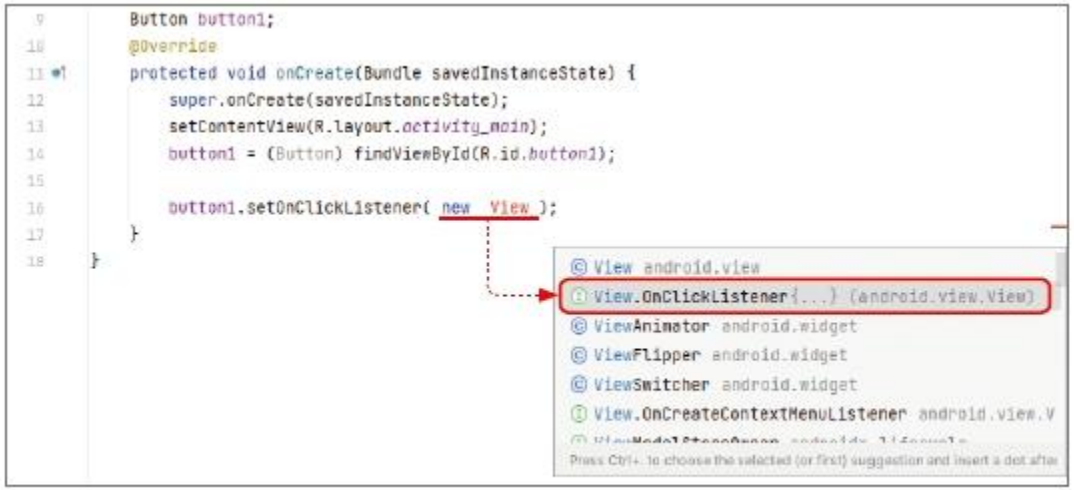

그림 2-59 Java 코드 자동 완성 2

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (11) onClick( ) 메소드 자동 완성

```
14          setContentView(R.layout.activity_main);
15          button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
16
17          button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18              @Override
19              public void onClick(View view) {
20
21              }
22          });
23      }
24  }
```

그림 2-60 자동 완성된 코드

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
  - (12) 버튼 클릭 시 작동하길 원하는 이벤트를 onClick( ) 메소드 안에 입력

예제 2-3 MainActivity.java

```
1  package com.cookandroid.baseapp;
2
3  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.view.View;
6  import android.widget.Button;
7  import android.widget.Toast;
8
9  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
10     Button  button1;
11
12     @Override
13     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.activity_main);
16
17         button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
18         button1.setOnClickListener( new View.OnClickListener() {
```

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

```
19                @Override
20                public void onClick(View view) {
21
22                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "버튼을 눌렀어요",
                          Toast.LENGTH_SHORT).show();
23                }
24            });
25        }
26 }
```

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 실습 2-4 기본적인 애플리케이션 작성하기
- 4 프로젝트 실행 및 결과 확인
  - (1) [File]-[Save All] 선택 : 현재까지의 내용 모두 저장
  - (2) [Run]-[Run ‘app’]을 선택 혹은 [Run ‘app’] 아이콘을 클릭 - 버튼 클릭

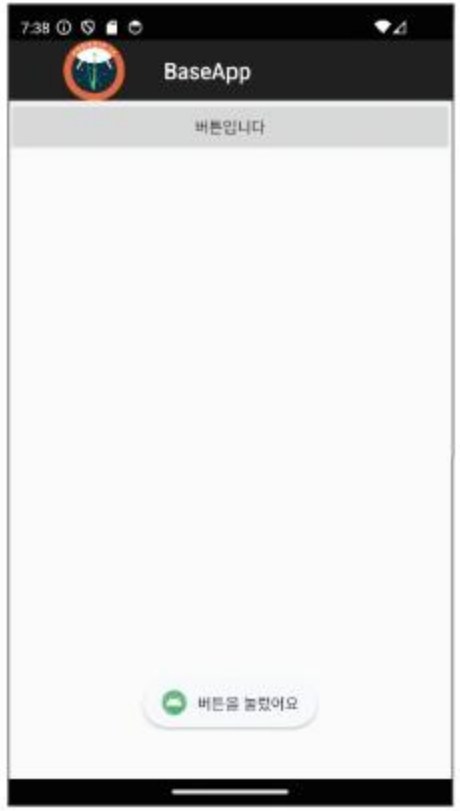

그림 2-61 실행 결과

여기서 잠깐 **R 클래스**

레이아웃 파일(예 activity_main.xml), strings.xml에 들어 있는 문자열, 버튼 등의 아이디, 이미지 파일의 아이디 등은 모두 R 클래스에 자동으로 등록된다. R 클래스는 C:\CookAndroid\Project\BaseApp\app\build\intermediates\compile_and_runtime_not_namespaced_r_class_jar\debug\ 폴더에 R.jar 파일로 존재한다. 컴파일된 파일이라서 열어볼 수는 없지만, 이 파일에 등록된 위젯은 다음 그림과 같이 계층형으로 저장되어 있다. [예제 2-3]의 17행에서 버튼에 접근하는 데 R.id.button1을 사용했다.

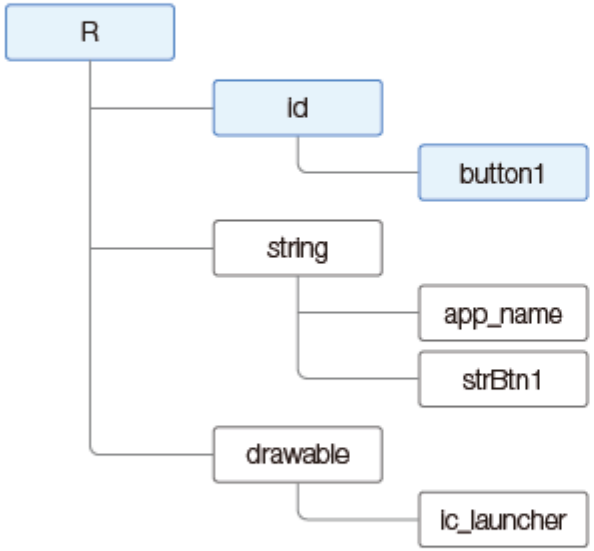

그림 2-62 **R.jar 파일의 구조**

그 외에 strings.xml 파일에 추가했던 문자열도 R.string.strBtn1로 접근이 가능하다. 나중에는 그림 파일도 사용할 텐데, 그림 파일은 'R.drawable.그림 파일 아이디id' 형식으로 사용할 수 있다. [예제 2-1]에서 activity_main.xml의 10행에 나온 android:id="@+id/button1"과 같은 형식이 등록되면 이것을 Java 코드에서 R.id.button1로 접근할 수 있다고 생각하면 된다.

- 안드로이드 애플리케이션의 큰 윤곽과 작성법

위젯에 이벤트가 발생했을 때의 동작 순서	버튼을 클릭했을 때의 예

[실습 2-4]의 19 번
❶ 위젯 변수 선언
↓
[실습 2-4]의 21 번
❷ 변수에 activity_main.xml 파일의 위젯 id 대입
↓
[실습 2-4]의 24 번
❸ 이벤트 발생 시 동작하는 클래스를 위젯에 정의
	`Button button1;`
	↓
	`button1=(Button)findViewByID(R.id.button1);`
	↓
	`button1.setOnClicklistner(new View.OnClickListner() {`
	`  public voidonClick(View view) {`
	`  //버튼을 클릭했을 때 작동할 코드를 이 부분에 삽입`
	`  }`
	`});`

그림 2-63 위젯에 이벤트를 작동하기 위한 코딩 요약

2. 안드로이드 프로젝트의 표준 틀

- 안드로이드 애플리케이션의 큰 윤곽과 작성법
  - 코드 응용
  - activity_main.xml 파일에 체크박스를 추가하고 체크박스를 클릭할 때마다 작동하기

```
// ① 체크박스 변수 선언
CheckBox  check1;

// ② 변수에 activity_main.xml 파일의 체크박스 대입
check1 = (CheckBox) findViewById(R.id.check1);

// ③ 체크박스를 클릭했을 때 작동하는 클래스 정의
check1.setOnClickListener( new View.OnClickListener() {
   public void onClick(View view) {
     // 체크박스를 클릭했을 때 작동할 코드를 이 부분에 삽입
   }
});
```

▶ **직접 풀어보기** 2-3

다음 그림과 같이 버튼 4개를 만들고 각 버튼을 클릭하면 필요한 내용이 작동하는 FourButton 프로젝트를 작성하라. 각 버튼은 다른 색상으로 변경한다.

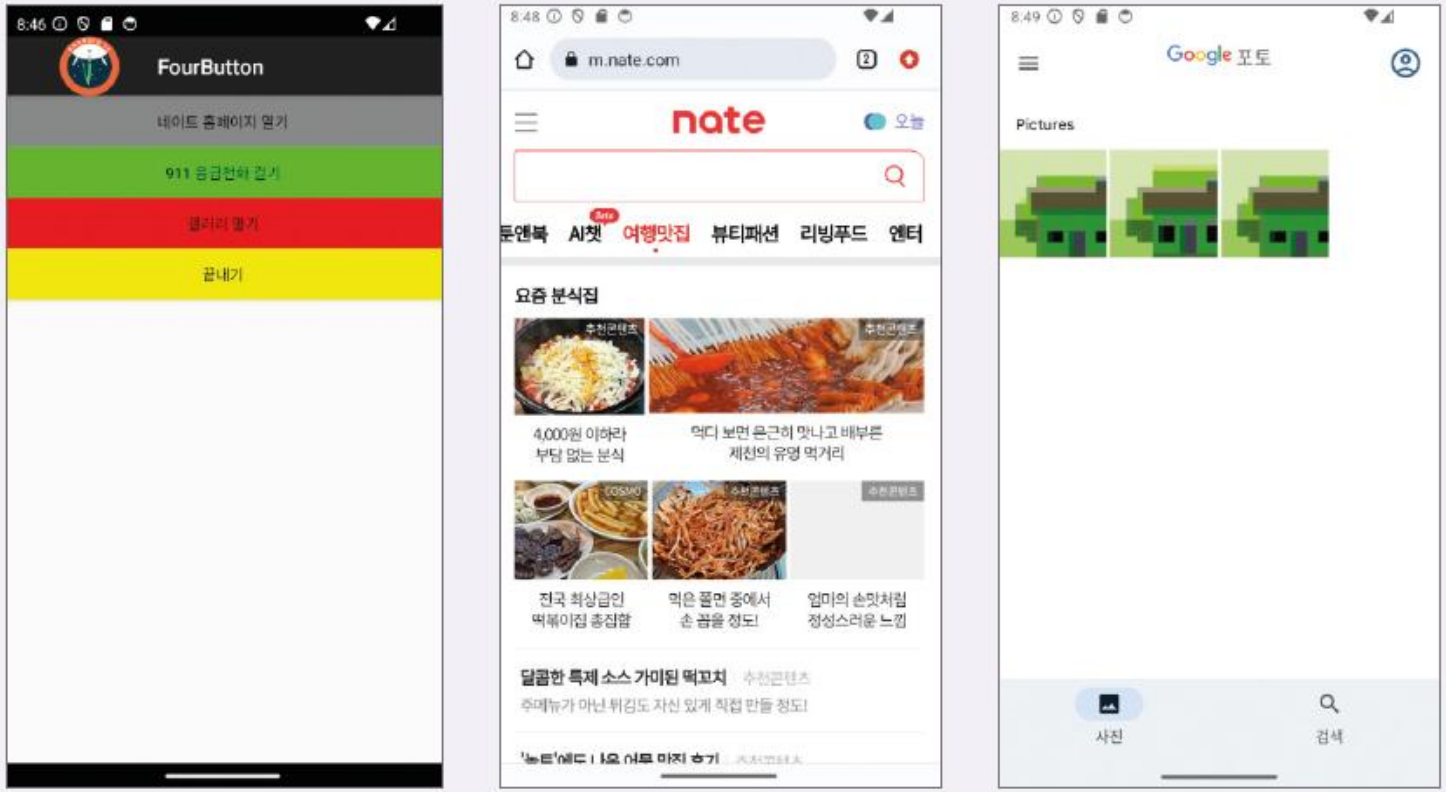

그림 2-64 FourButton 프로젝트 실행 결과

안드로이드 프로젝트의 구성

1 BaseApp 프로젝트의 구성

- Project Tree의 구성 살펴보기

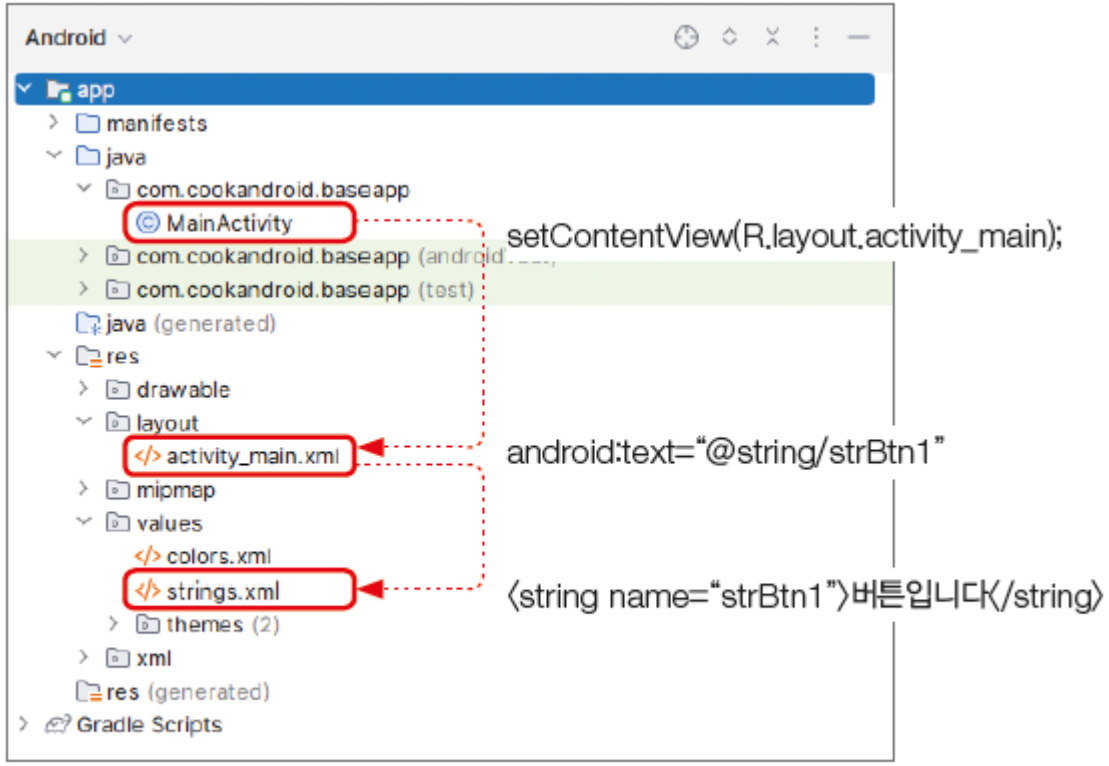

그림 2-65 안드로이드 프로젝트의 구성

2 프로젝트에서 사용되는 폴더 및 파일의 용도

- java 폴더
  - 하위에 패키지명의 하위 폴더가 존재
    - 안드로이드 프로젝트를 생성할 때 입력한 패키지 이름과 동일
  - 패키지 이름 아래에 MainActivity.java로 메인 Java 소스가 들어 있음
    - 주로 액티비티에서 할 일을 프로그래밍

- java (generated) 폴더
  - Android Studio 3.2부터 제공되는 폴더
    - 내부적으로 사용

2 프로젝트에서 사용되는 폴더 및 파일의 용도

- res 폴더
  - 앱 개발에 사용되는 이미지, 레이아웃, 문자열 등이 들어가는 폴더
  - drawable 폴더 : 이미지 파일 저장
  - layout 폴더 : 액티비티(화면)을 구성하는 xml 파일을 넣으면 됨
  - values 폴더 : 문자열을 저장하는 string.xml, 색상표를 저장하는 colors.xml, 스타일을 저장하는 themes.xml 등이 들어 있음
  - menu 폴더 : 메뉴 XML 파일이 저장되어 있음

- res(generated) 폴더
  - Android Studio 3.5부터 제공
    - 내부적으로 사용

2 프로젝트에서 사용되는 폴더 및 파일의 용도

- manifests 폴더
  - AndroidManifest.xml 파일이 들어 있음
  - 앱의 여러 가지 정보를 담고 있음

- Gradle Scripts 폴더
  - build.gradle (Module: app) : 빌드 스크립트 핵심 파일
  - local.properties : 컴파일되는 SDK의 경로가 들어 있음
  - gradle.properties: JVM 관련 메모리가 설정되어 있음